「コンピュータグラフィックス」
第2回
座標変換：2次元/3次元座標変換

2026/10/5

稲田 徹悟

i039519@shibaura-it.ac.jp

シラバス解説：授業計画

- イントロダクション(9/28)
- 座標変換(10/5,***10/12***,10/19)
- ポリゴンレンダリングエンジン(10/26,***11/9***,11/16,***11/23***)
- 大域照明モデル(11/30,12/7)
- モデリング(12/14,***12/21***)
- アニメーション(1/18)
- 近年の技術動向(1/25)

テーマ課題

テーマ課題

テーマ課題

期末レポート

（太字は演習）

今日の概要

- 座標変換を3回かけて扱います
  - 形状データからの画像生成に必要な処理です
- 1回目は、2次元/3次元座標変換
  - 基本変換は、平行移動、拡大縮小、回転の3種類
  - まず2次元を解説したあと、3次元に拡張します
  - 同次座標行列の概念が重要です

目次

- 2次元座標変換
  - 座標変換の目的
  - 基本変換
  - 同次座標
- 3次元座標変換
  - 3次元座標系
  - 基本変換
  - 合成変換
- まとめ

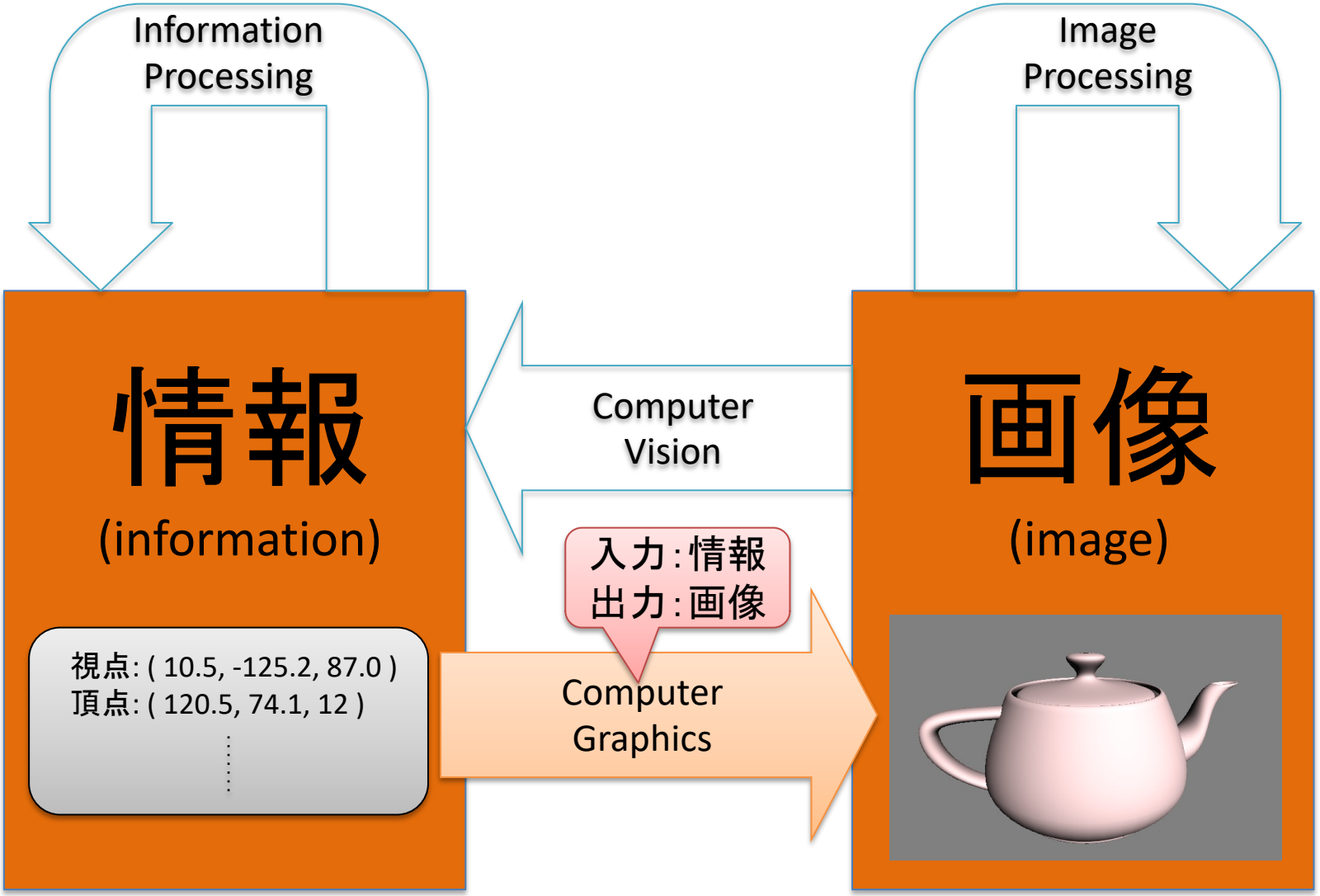
- ミニッツペーパー

目次

- 2次元座標変換
  - 座標変換の目的
  - 基本変換
  - 同次座標
- 3次元座標変換
  - 3次元座標系
  - 基本変換
  - 合成変換
- まとめ

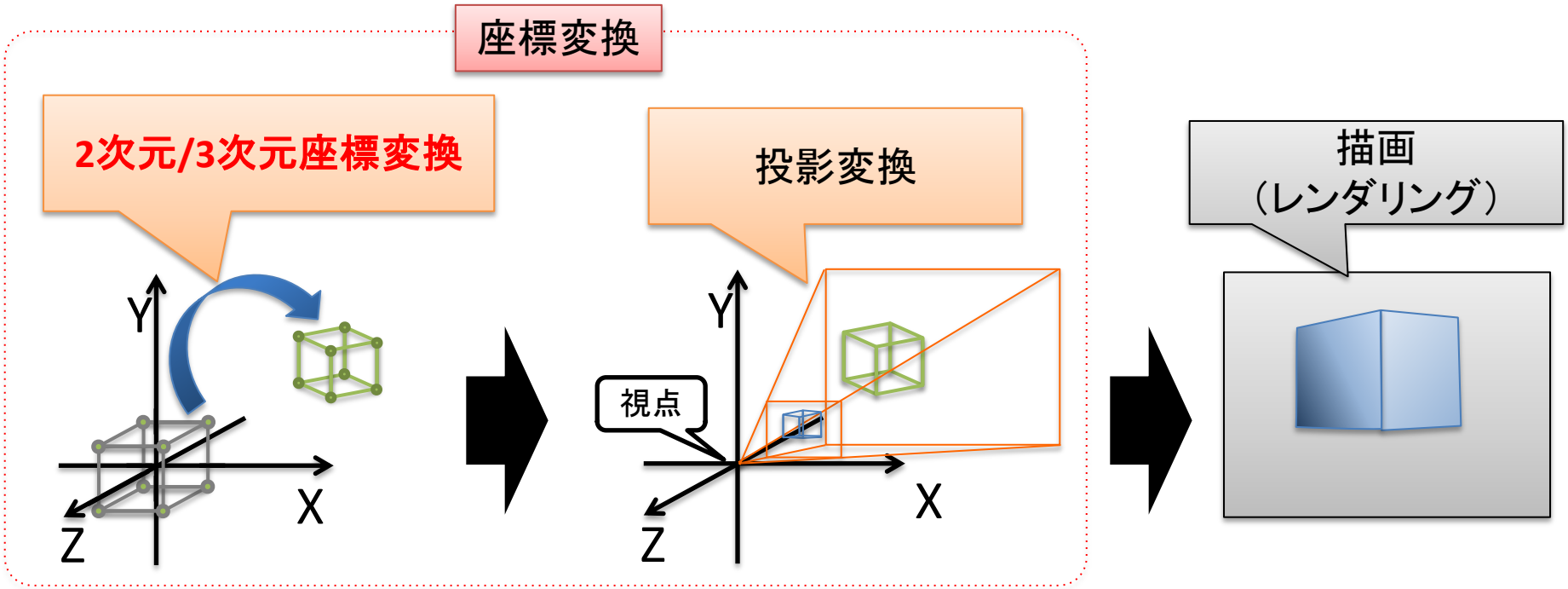
- ミニッツペーパー

CGは「情報から画像を生成する」



座標変換の目的

- 形状データの描画位置を決める
  - まず、頂点座標を3次元空間の任意の場所に動かす
  - 次に、3次元座標を画像の2次元座標に変換する
  - （その後、画像が描画される）



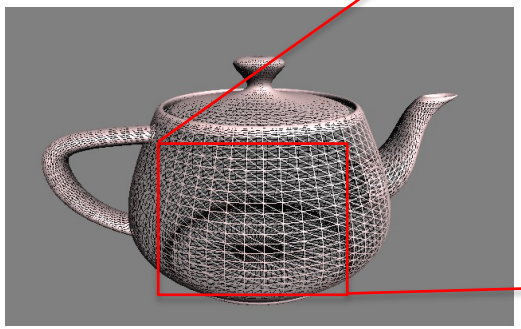
形状データは、座標の集まり

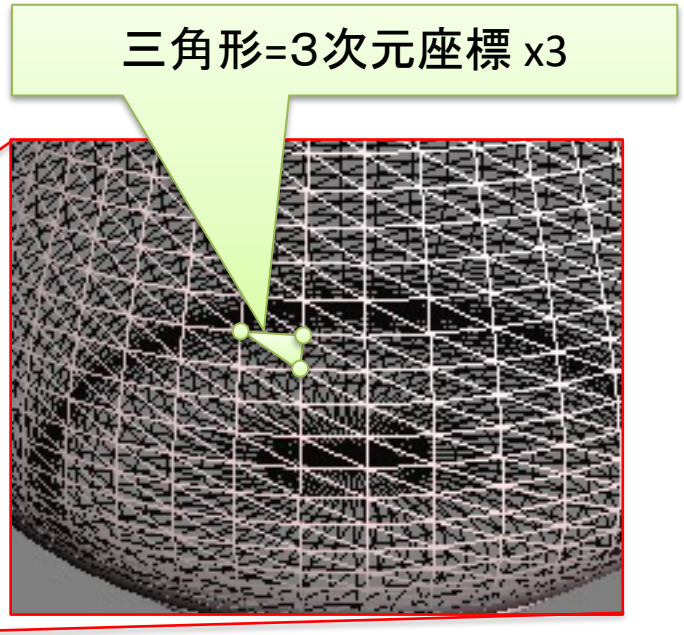
- 形状データを動かす = 頂点座標を動かす
  - 例えば、三角形の場合は3つの頂点座標を動かす
  - 形状データの頂点座標を全て動かせば、形状データが動いたことになる

出力画像



形状データ
(ポリゴンモデル)





目次

- 2次元座標変換
  - 座標変換の目的
  - 基本変換
  - 同次座標
- 3次元座標変換
  - 3次元座標系
  - 基本変換
  - 合成変換
- まとめ

- ミニッツペーパー

基本変換

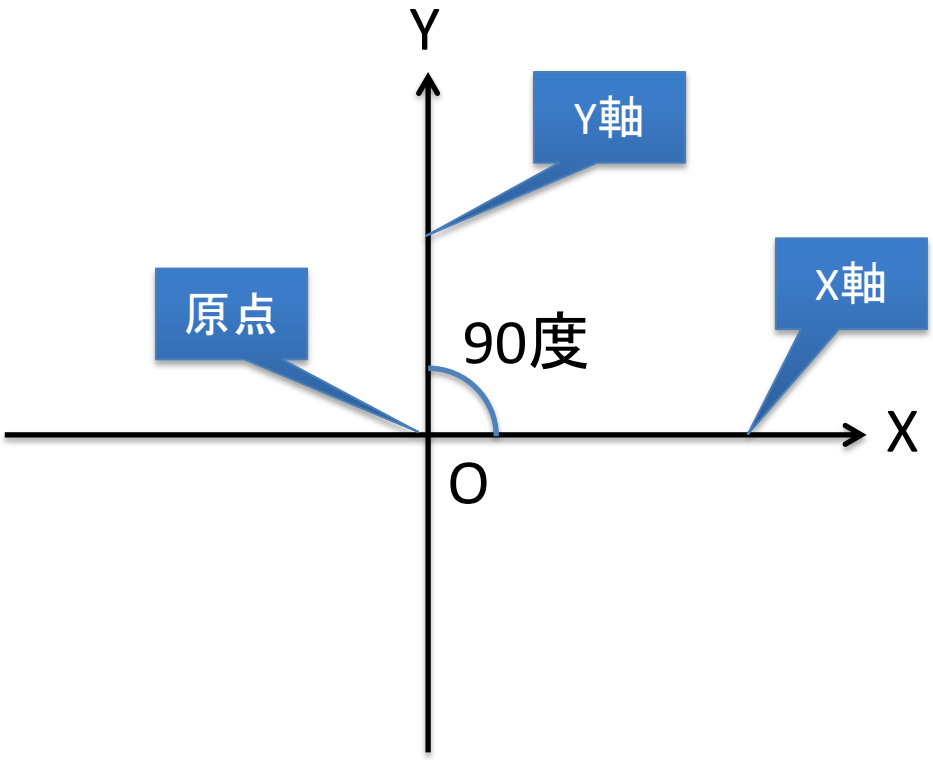
- 以下の基本変換を解説する
  - 平行移動(translation)
  - 拡大縮小(scaling)
  - 回転(rotation)

- 通常、図形には複数の基本変換が行われる
  - 「移動した後に、回転する」など

- 行列を使うと表現が見やすくなる
  - まず連立方程式で記述した後、行列の表現を示す
    - 同次座標への準備

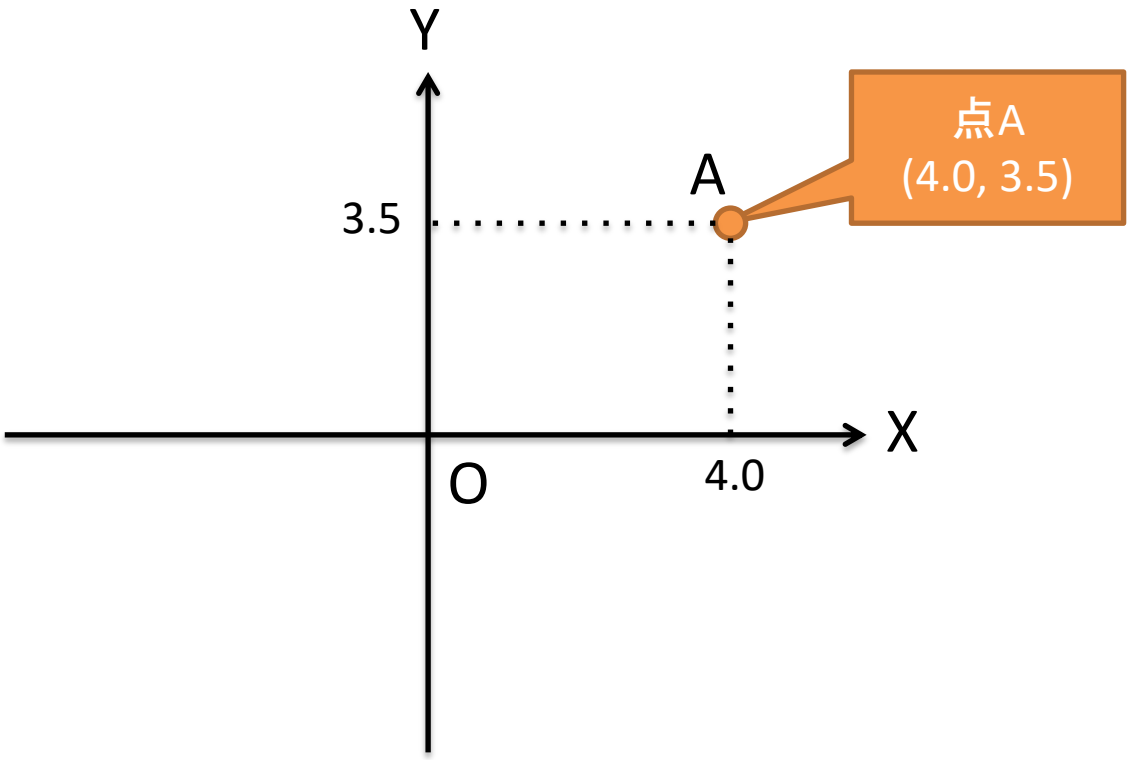
2次元直交座標系(1)

- XY軸が直角に交わる座標系を、2次元直交座標系(two-dimensional orthogonal coordinate system)という
  - 2軸が交わる点が原点



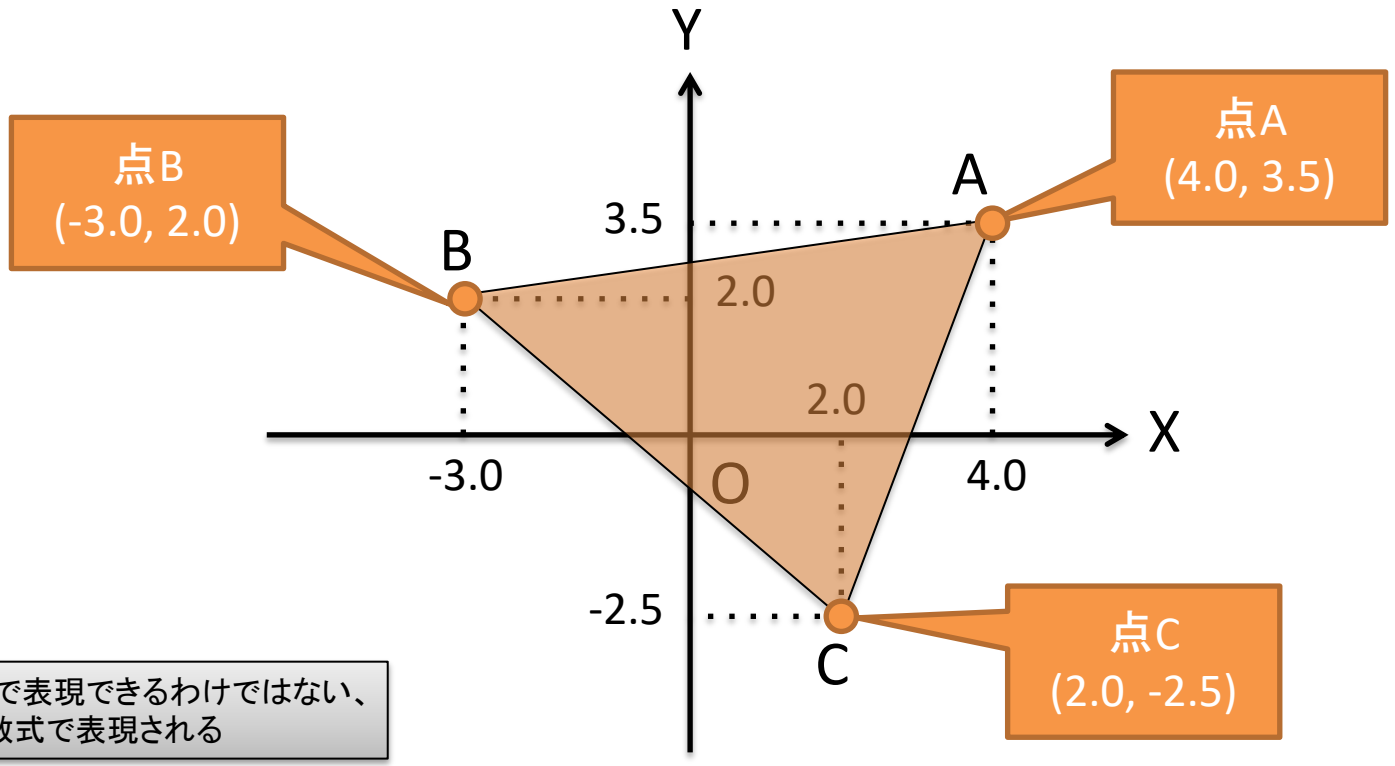
2次元直交座標系(2)

- 点の位置の表現
  - X軸上の位置がX座標、Y軸上の位置がY座標
  - (x座標, y座標)で表す



2次元直交座標系(3)

- 図形の表現
  - 複数の点を用いると、図形を表現できる
  - 例えば、3点を使えば三角形が表現できる



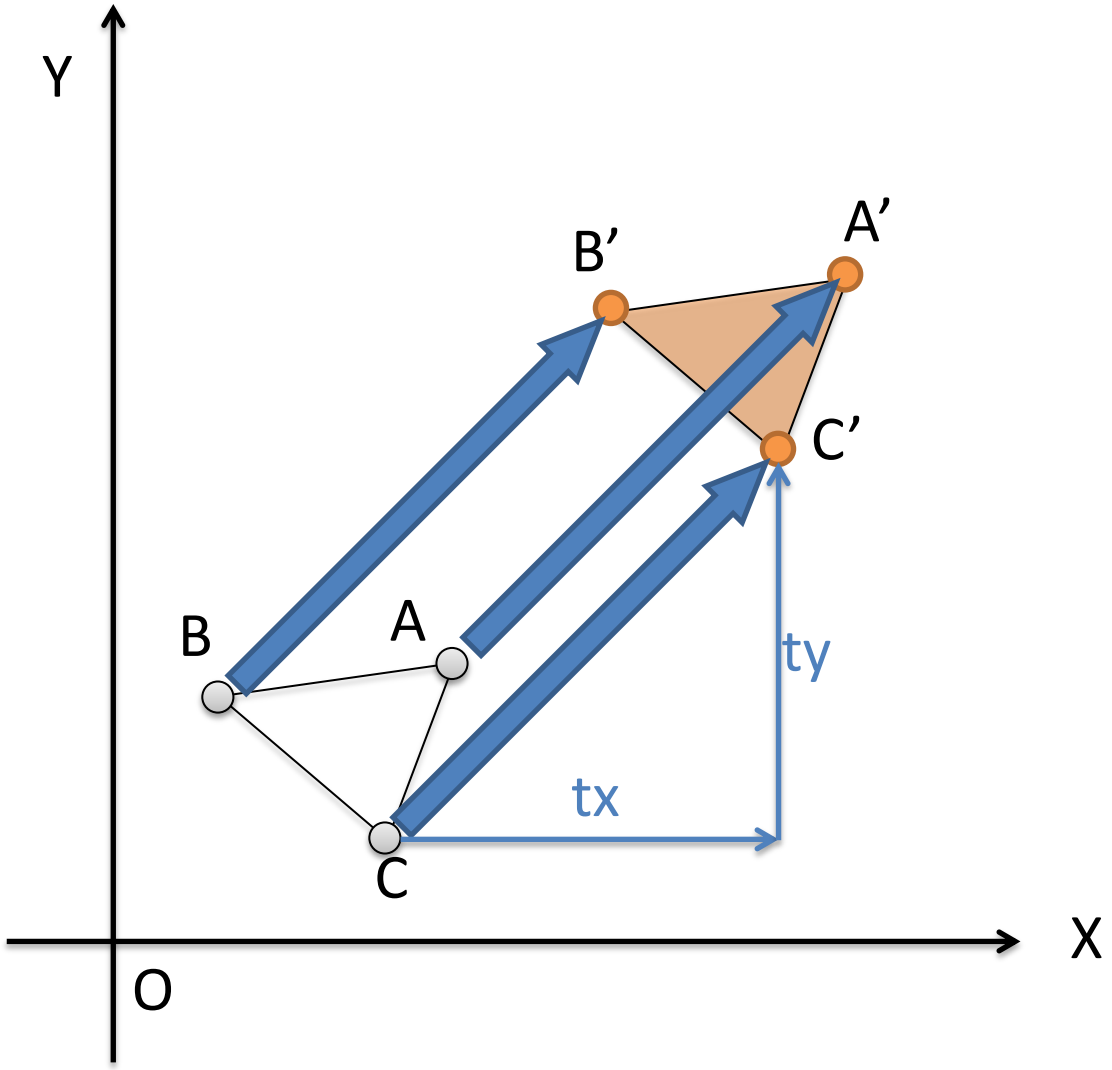
全ての図形が点で表現できるわけではない、
例えば、曲線は数式で表現される

基本変換:平行移動

$$x' = x + t_x$$

$$y' = y + t_y$$

x,y : 元の座標
tx,ty : 移動量
x', y' : 変換後の座標

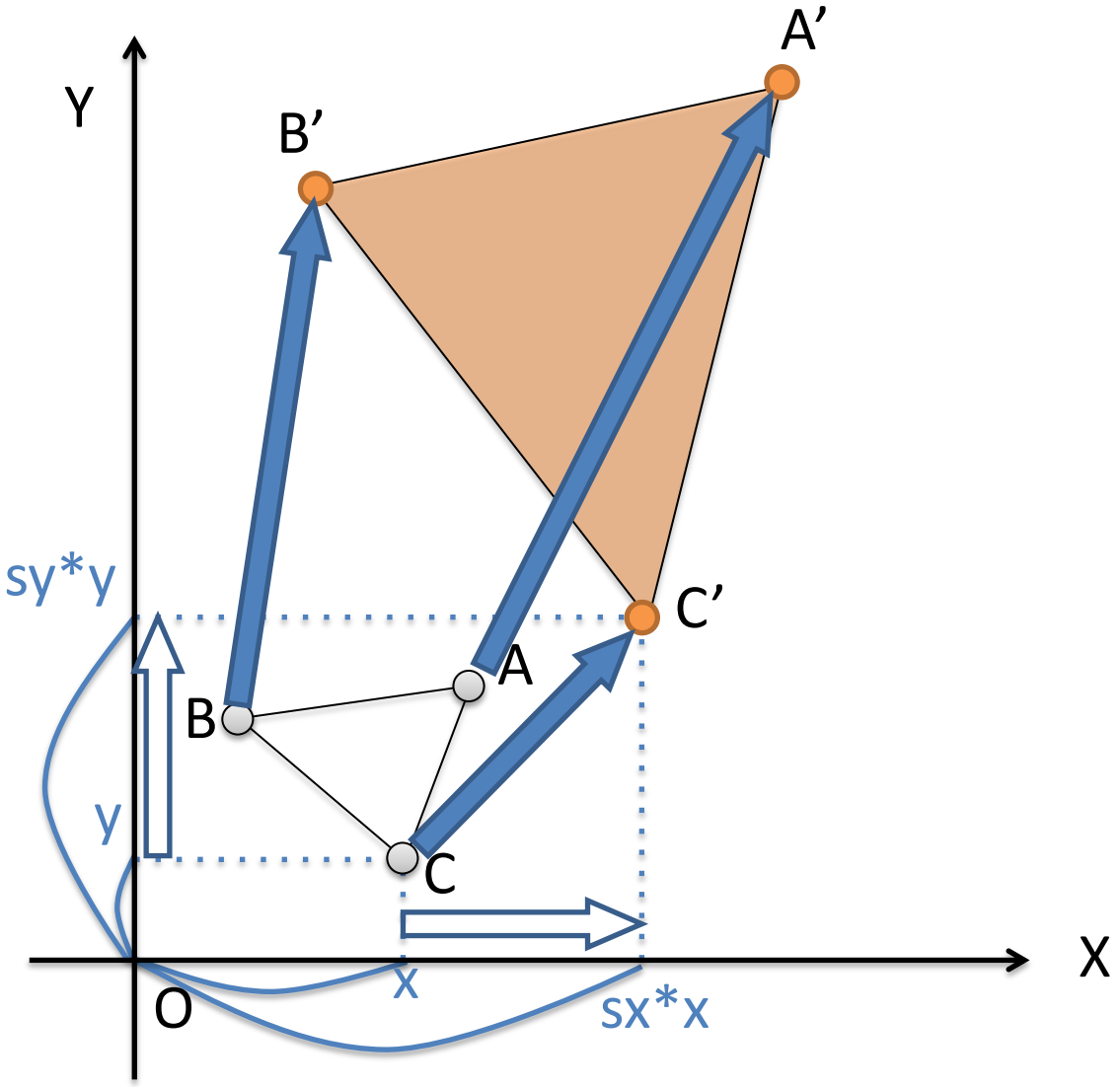


基本変換: 拡大縮小

$$x' = s_x x$$

$$y' = s_y y$$

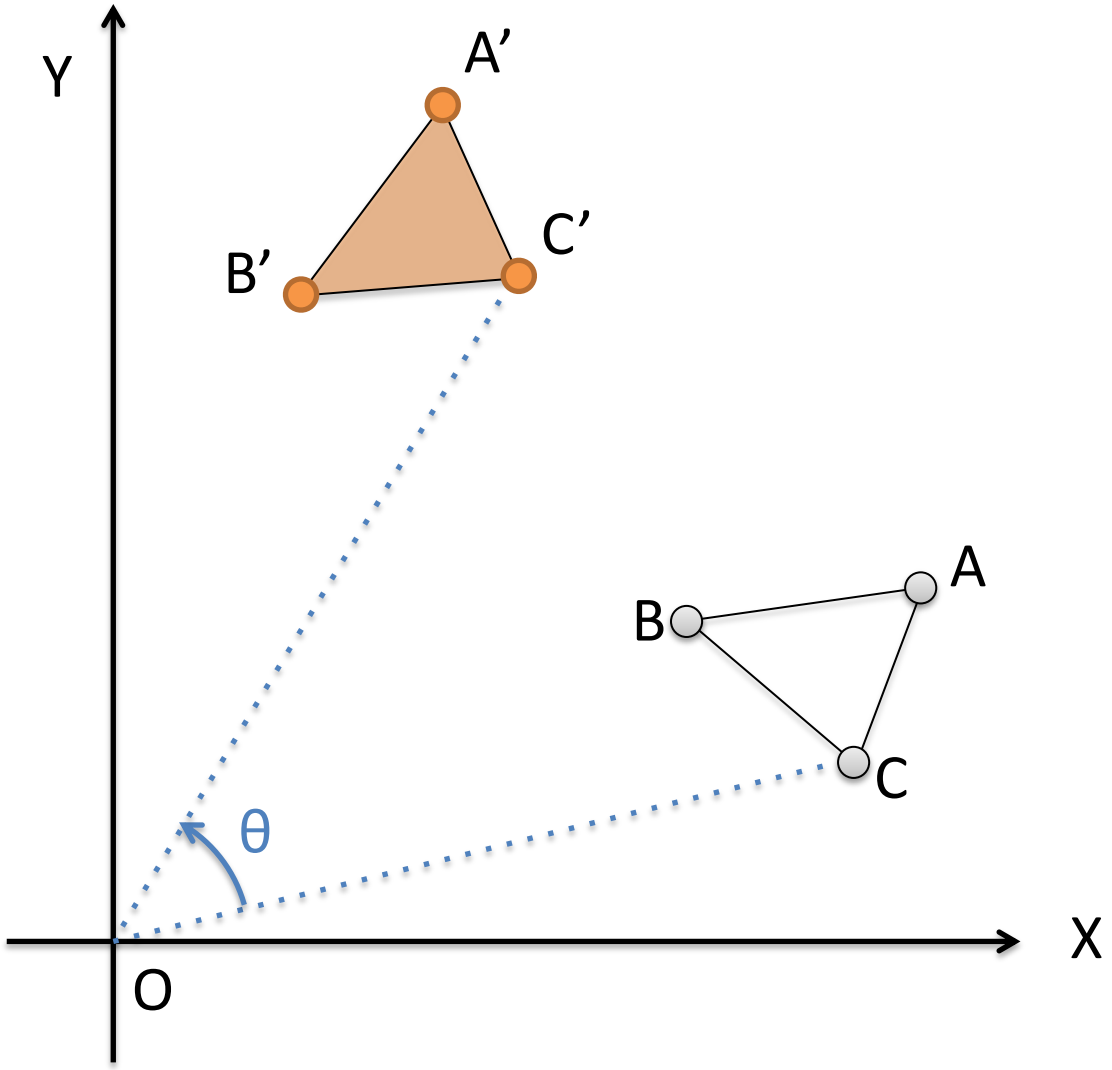
x,y : 元の座標
sx,sy : 拡大縮小率
x', y' : 変換後の座標



基本変換: 回転

$$x' = x\cos\theta - y\sin\theta$$
$$y' = x\sin\theta + y\cos\theta$$

x,y : 元の座標
θ : 回転角度
x', y' : 変換後の座標



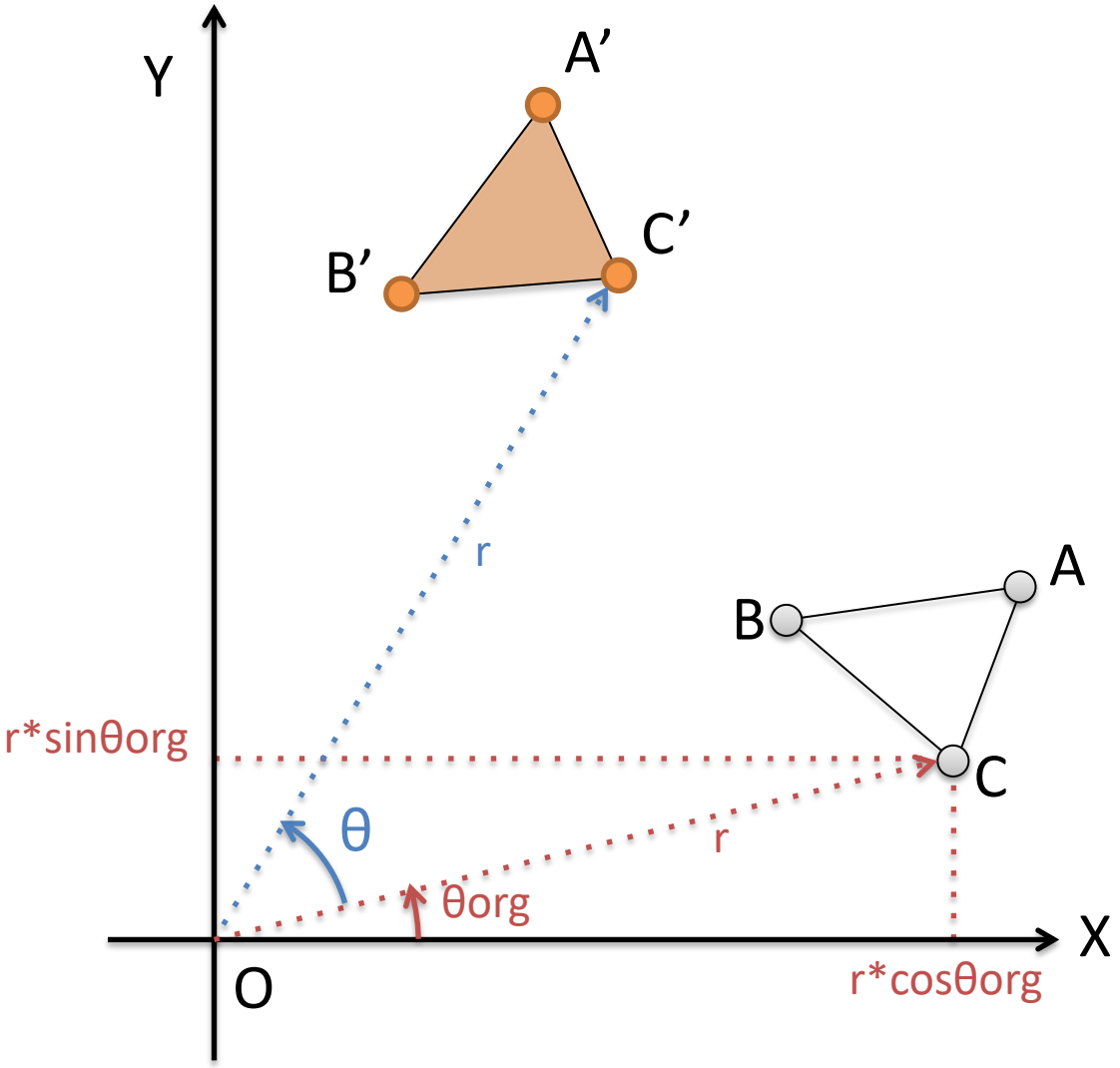
基本変換：回転(導出)

$$x = r\cos\theta_{org}$$
$$y = r\sin\theta_{org}$$

元の座標を、距離と回転角で表現

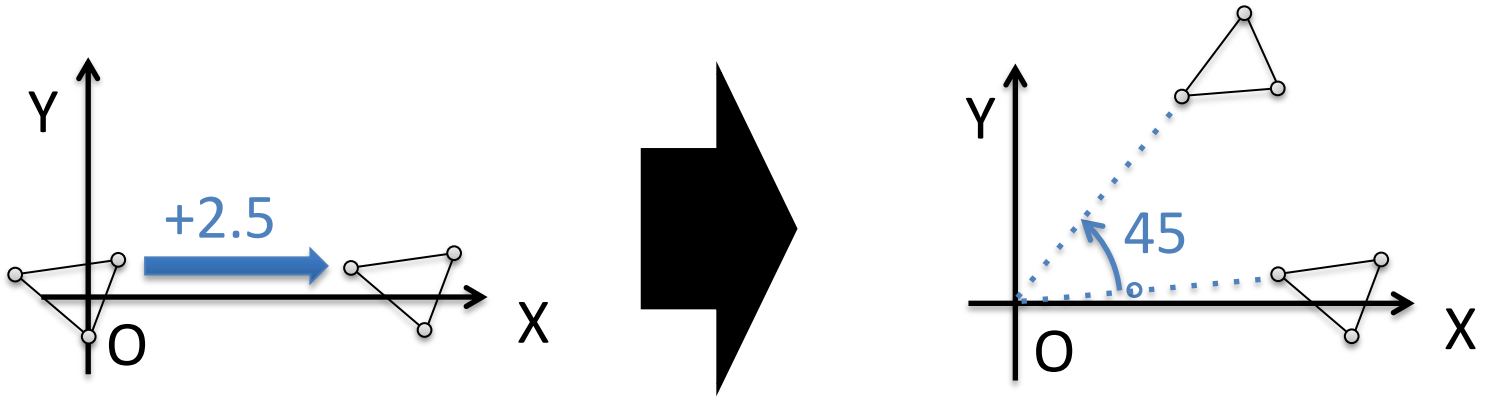
x,y : 元の座標
r : 原点からの距離
θorg : 元の座標とx軸との角度
θ : 回転角度
x', y' : 変換後の座標

$$x' = r\cos(\theta_{org} + \theta)$$ 加法定理で変形
$$= r(\cos\theta_{org}\cos\theta - \sin\theta_{org}\sin\theta)$$
$$= r\cos\theta_{org}\cos\theta - r\sin\theta_{org}\sin\theta$$
$$= x\cos\theta - y\sin\theta$$
$$y' = r\sin(\theta_{org} + \theta)$$ 加法定理で変形
$$= r(\sin\theta_{org}\cos\theta + \cos\theta_{org}\sin\theta)$$
$$= r\sin\theta_{org}\cos\theta + r\cos\theta_{org}\sin\theta$$
$$= y\cos\theta + x\sin\theta$$
$$= x\sin\theta + y\cos\theta$$



基本変換の合成

- 通常、図形には複数の基本変換が行われる
  - 例. X軸に+2.5平行移動した後、45度回転する



平行移動

$$x' = x + 2.5$$
$$y' = y + 0.0$$

回転

$$x'' = x' \cos 45° - y' \sin 45°$$
$$y'' = x' \sin 45° + y' \cos 45°$$

まとめた形
(代入していく
ので**見づらい**)

$$x'' = (x + 2.5) \cos 45° - (y + 0.0) \sin 45°$$
$$y'' = (x + 2.5) \sin 45° + (y + 0.0) \cos 45°$$

ベクトルと行列による表現

- ベクトルと行列を使うと、式が見やすくなる

$$x' = x + t_x$$
$$y' = y + t_y$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

ベクトルの和

$$x' = s_x x$$
$$y' = s_y y$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

行列の積

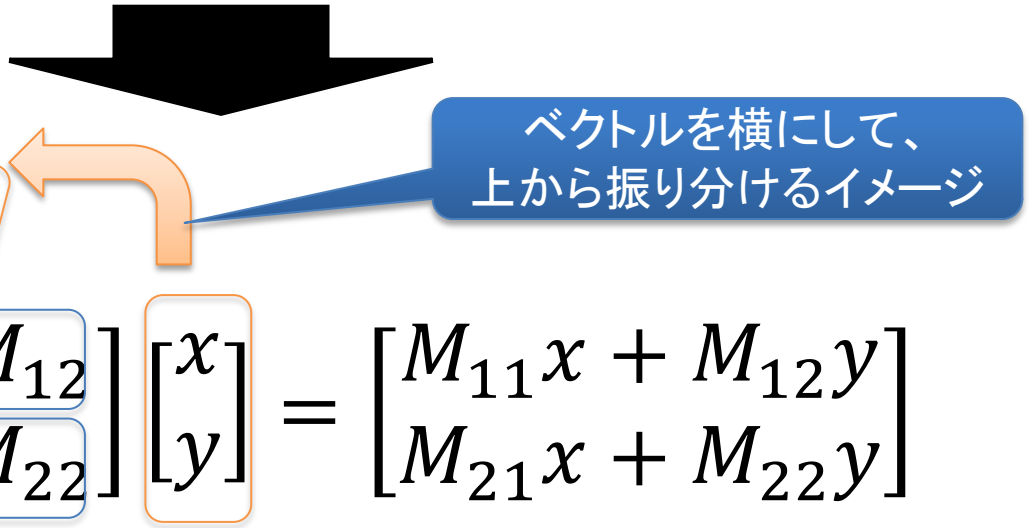
$$x' = x\cos\theta - y\sin\theta$$
$$y' = x\sin\theta + y\cos\theta$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

行列とベクトルとの積（左からの積）

- 結果はベクトル

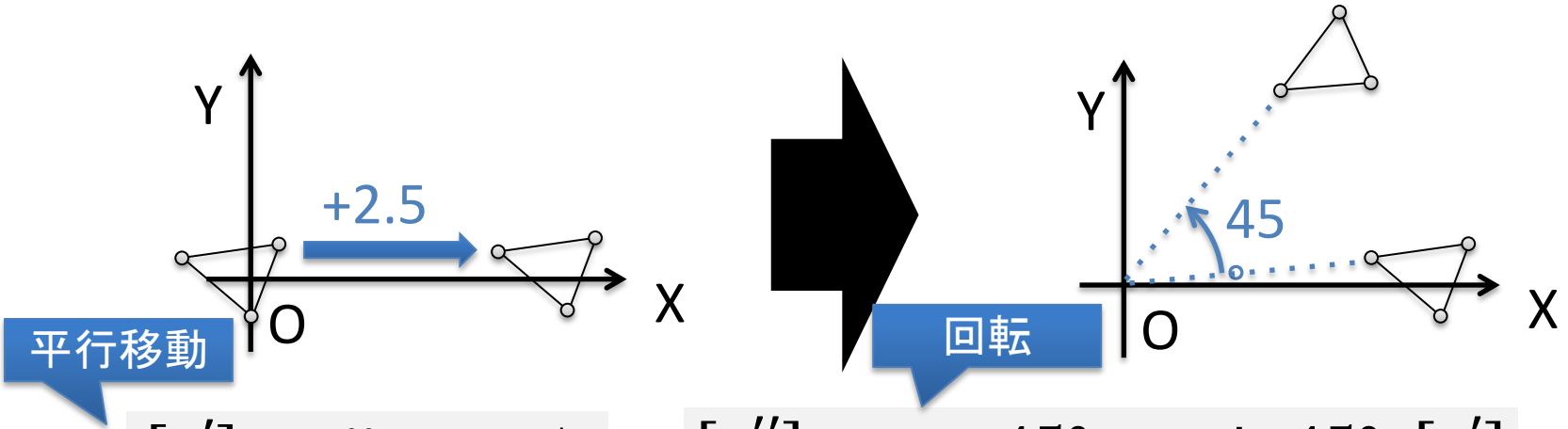
$$MP = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{11}x + M_{12}y \\ M_{21}x + M_{22}y \end{bmatrix}$$



$$MP = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{11}x + M_{12}y \\ M_{21}x + M_{22}y \end{bmatrix}$$

ベクトルと行列による基本変換の合成

- ベクトルと行列は、まとめた形を少し見やすくする
  - 例. X軸に+2.5平行移動した後、45度回転する



$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2.5 \\ 0.0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 45° & -\sin 45° \\ \sin 45° & \cos 45° \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

少しすっきりしたが、**平行移動の代入が見づらい**

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 45° & -\sin 45° \\ \sin 45° & \cos 45° \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2.5 \\ 0.0 \end{bmatrix} \right)$$

(連立方程式の場合)

$$\begin{aligned} x'' &= (x + 2.5)\cos 45° - (y + 0.0)\sin 45° \\ y'' &= (x + 2.5)\sin 45° + (y + 0.0)\cos 45° \end{aligned}$$

目次

- 2次元座標変換
  - 座標変換の目的
  - 基本変換
  - 同次座標
- 3次元座標変換
  - 3次元座標系
  - 基本変換
  - 合成変換
- まとめ

- ミニッツペーパー

同次座標
(homogeneous coordinates)

- 座標を(x,y)ではなく(x,y,1)で表現する
- 基本変換が3x3行列の積に統一される
  - 変換結果が(x,y,1)になり、合成が容易になる（後述）
- 複数の基本変換を1つの行列にまとめられる

行列の積

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

平行移動

行列の積

$$\begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

拡大縮小

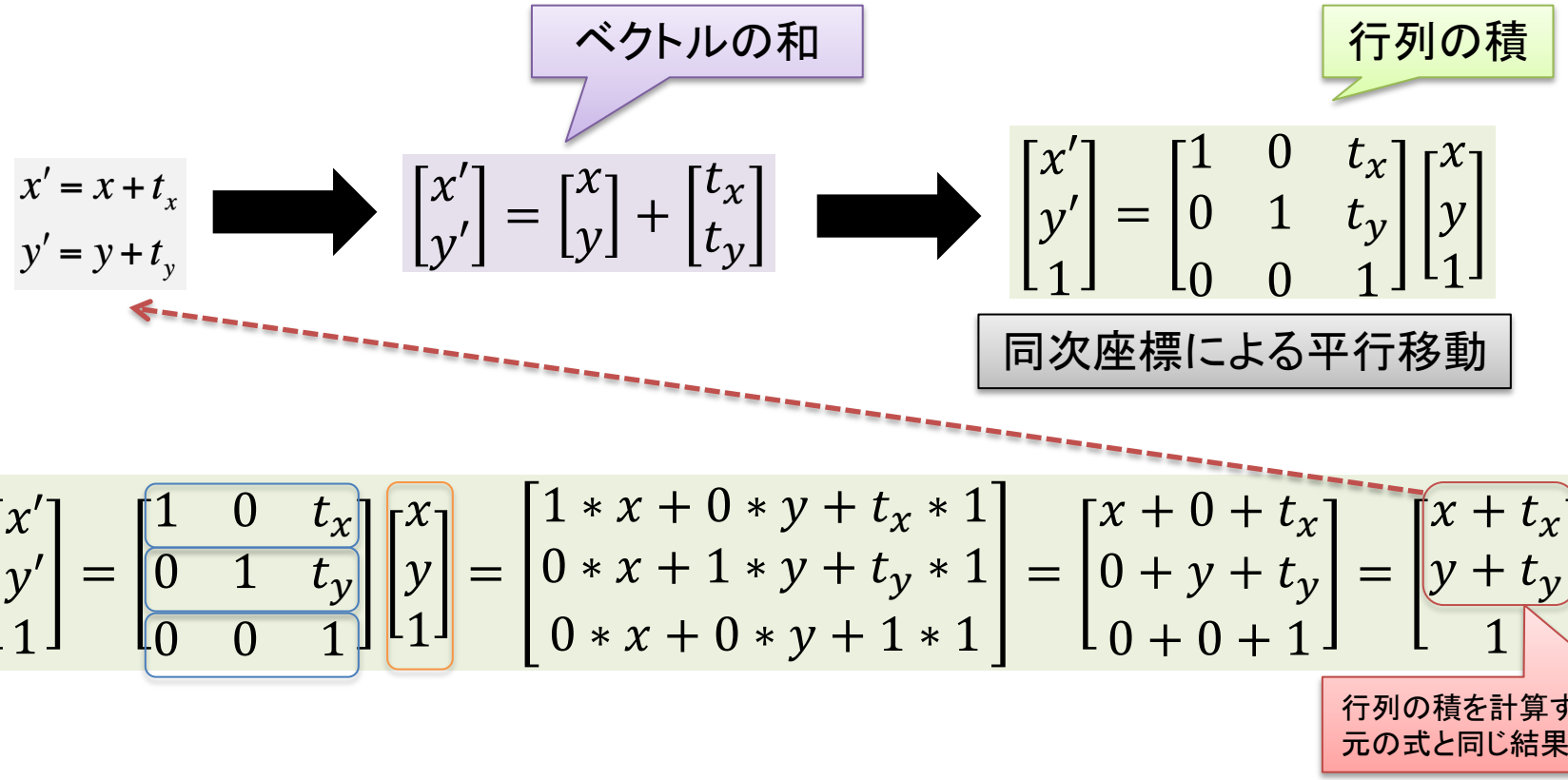
行列の積

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

回転

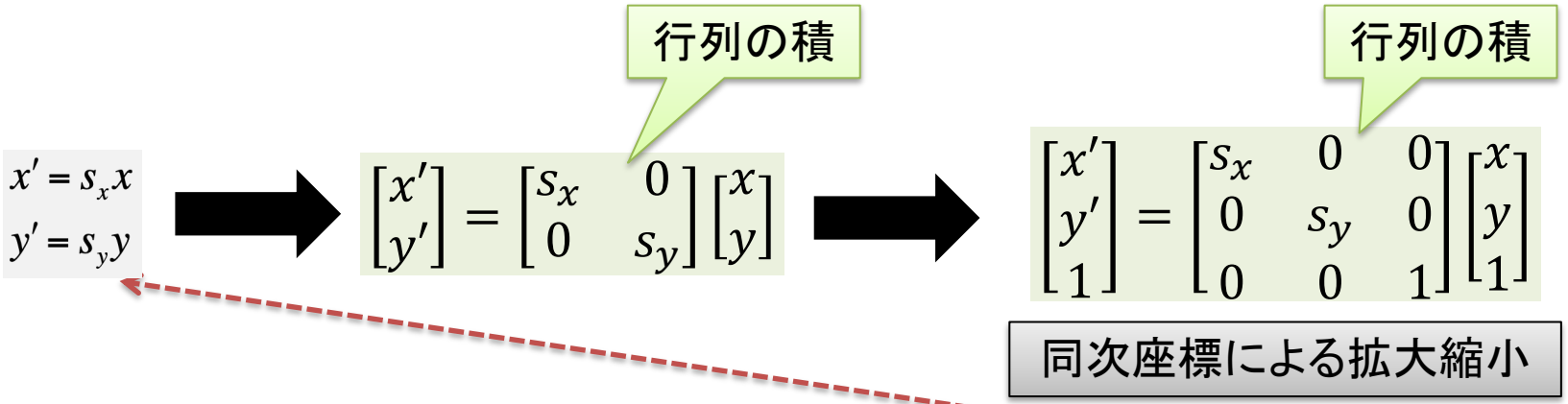
同次座標による表現（平行移動）

- (x,y)を(x,y,1)として、3x3行列に拡張する



同次座標による表現（拡大縮小）

- (x,y)を(x,y,1)として、3x3行列に拡張する



$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x * x + 0 * y + 0 * 1 \\ 0 * x + s_y * y + 0 * 1 \\ 0 * x + 0 * y + 1 * 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x x + 0 + 0 \\ 0 + s_y y + 0 \\ 0 + 0 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x x \\ s_y y \\ 1 \end{bmatrix}$$

行列の積を計算すると、元の式と同じ結果

同次座標による表現（回転）

- (x,y)を(x,y,1)として、3x3行列に拡張する

$$x' = x\cos\theta - y\sin\theta$$
$$y' = x\sin\theta + y\cos\theta$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

行列の積

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

行列の積

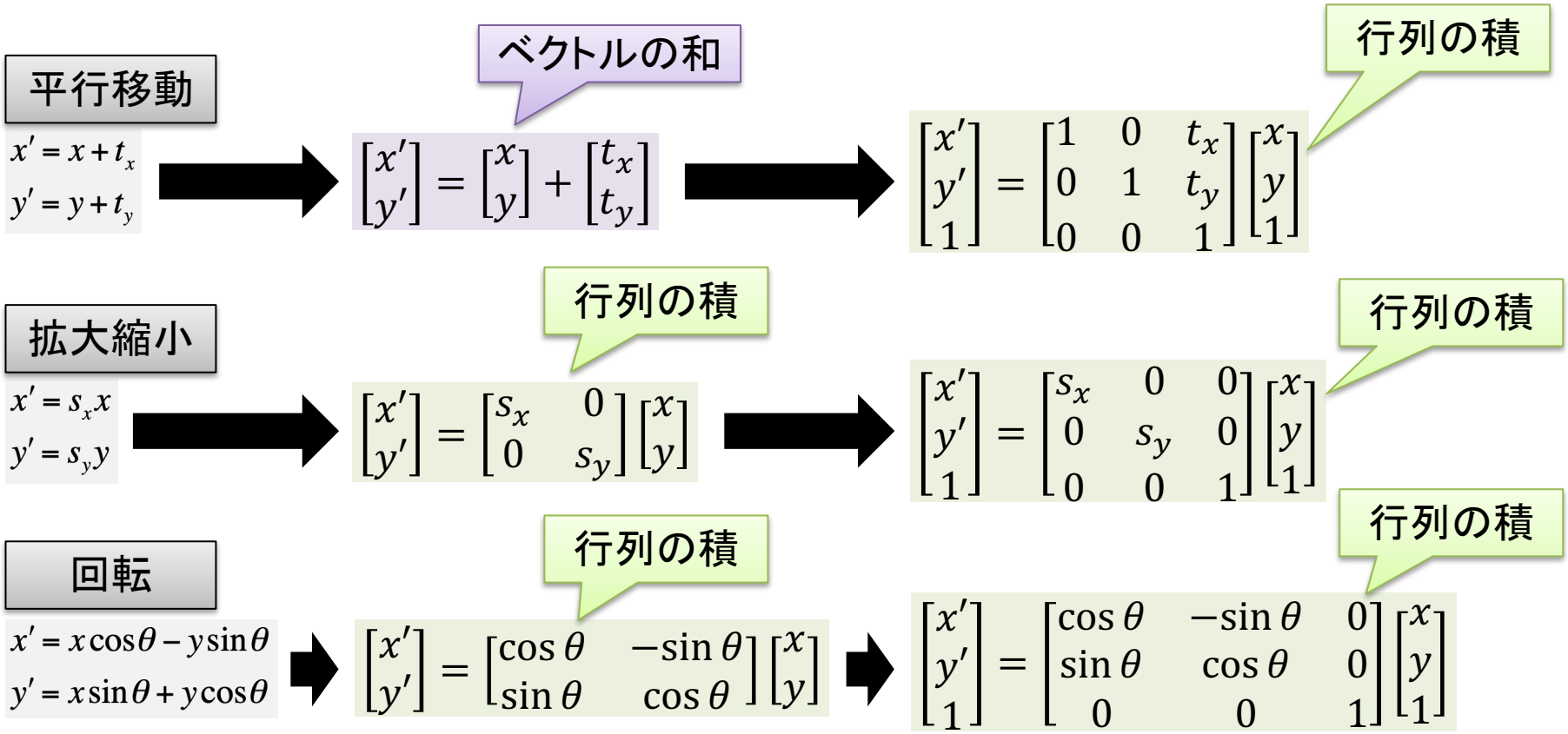
同次座標による回転

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta * x - \sin\theta * y + 0 * 1 \\ \sin\theta * x + \cos\theta * y + 0 * 1 \\ 0 * x + 0 * y + 1 * 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta + 0 \\ x\sin\theta + y\cos\theta + 0 \\ 0 + 0 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \\ 1 \end{bmatrix}$$

行列の積を計算すると、元の式と同じ結果

同次座標による表現の統一(1)

- 同次座標により、変換が行列の積に統一される



同次座標による表現の統一(2)

- 基本変換を「行列の積」として一般化できる
  - 変換内容の違い=行列の値の違い

平行移動

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

拡大縮小

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

回転

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

一般化

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

スキュー、鏡映も3x3行列で表現できるが省略

合成変換
(composite transformation)

- 複数の変換をまとめることを合成変換と呼ぶ
  - 順次、左側に行列を掛けていく形になる
    - 変換A、B、Cを順に行うと、行列CBAを掛けることになる
  - 複数の変換は、1つの行列にまとめられる
    - 変換の回数が3回でも100回でも、1つの行列で表現できる

変換Aを行う

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

変換Aの結果に変換Bを行う

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ 1 \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = B \left(A \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \right) = BA \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

変換AとBの結果に変換Cを行う

$$\begin{bmatrix} x''' \\ y''' \\ 1 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ 1 \end{bmatrix} = C \left(BA \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \right) = CBA \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

行列を左側に掛けていく

1つの行列にまとまる

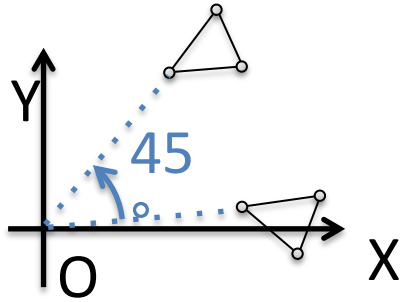
同次座標による基本変換の合成(1)

- 複数の変換を行う場合、順次、左側に行列を掛ける
  - 例. X軸に+2.5平行移動した後、45度回転する



1つめ
平行移動

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2.5 \\ 0 & 1 & 0.0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$



2つめ
回転

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 45° & -\sin 45° & 0 \\ \sin 45° & \cos 45° & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

まとめた形

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 45° & -\sin 45° & 0 \\ \sin 45° & \cos 45° & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2.5 \\ 0 & 1 & 0.0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \cos 45° & -\sin 45° & 0 \\ \sin 45° & \cos 45° & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2.5 \\ 0 & 1 & 0.0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

2つめの基本変換
（回転）

1つめの基本変換
（平行移動）

(連立方程式の場合)

$$x'' = (x + 2.5)\cos 45° - (y + 0.0)\sin 45°$$
$$y'' = (x + 2.5)\sin 45° + (y + 0.0)\cos 45°$$

同次座標による基本変換の合成(2)

- 複数の変換行列は、1つの行列にまとめられる
  - 計算結果は、行列を使わない形と一致する

行列を使う形

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 45° & -\sin 45° & 0 \\ \sin 45° & \cos 45° & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2.5 \\ 0 & 1 & 0.0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos 45° & -\sin 45° & 2.5\cos 45° \\ \sin 45° & \cos 45° & 2.5\sin 45° \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x\cos 45° - y\sin 45° + 2.5\cos 45° \\ x\sin 45° + y\cos 45° + 2.5\sin 45° \\ 1 \end{bmatrix}$$

まとめられた3x3行列

行列を使わない形

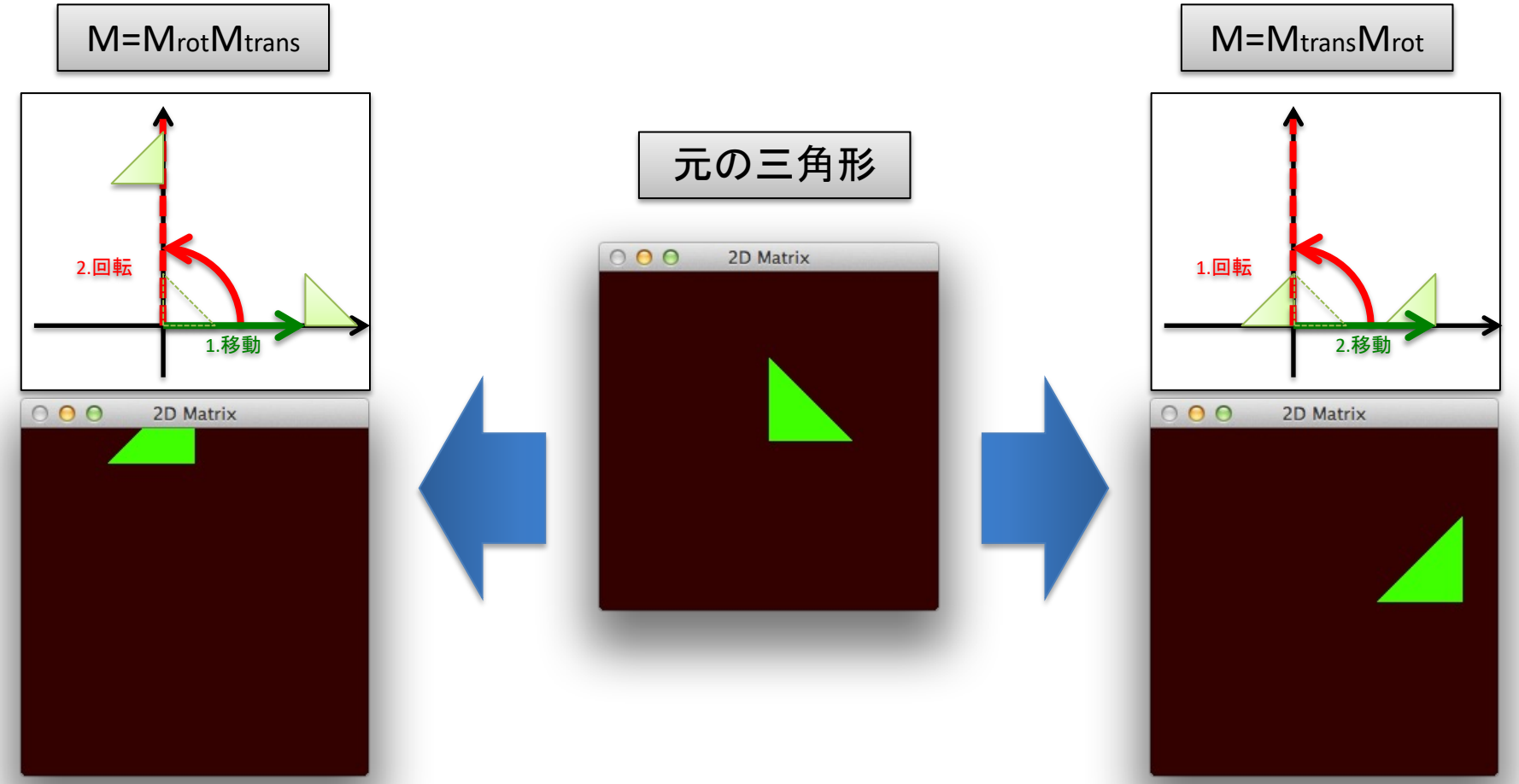
$$x'' = (x + 2.5)\cos 45° - (y + 0.0)\sin 45°$$
$$= x\cos 45° + 2.5\cos 45° - y\sin 45° - 0.0\sin 45°$$
$$= x\cos 45° - y\sin 45° + 2.5\cos 45°$$

$$y'' = (x + 2.5)\sin 45° + (y + 0.0)\cos 45°$$
$$= x\sin 45° + 2.5\sin 45° + y\cos 45° + 0.0\cos 45°$$
$$= x\sin 45° + y\cos 45° + 2.5\sin 45°$$

計算結果は一致

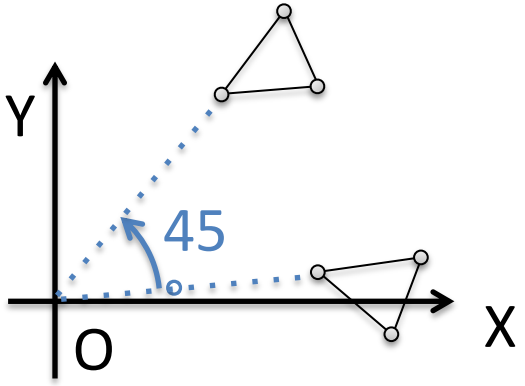
変換順による結果の違い

- 行列は BA≠AB なので、$M_{rot}M_{trans} \neq M_{trans}M_{rot}$
  - 行列の右側（頂点に近い方）の変換が先に適用される



ここまでのまとめ(1)

- 2次元座標変換
  - 複数の点を使って図形を表現できる
    - 三角形、四角形、など
  - 基本変換は3種類ある
    - 平行移動、拡大縮小、回転
  - 基本変換は、同次座標を使うと行列の積に統一できる
    - 複数の基本変換を1つの行列にまとめられる



平行移動

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

拡大縮小

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

回転

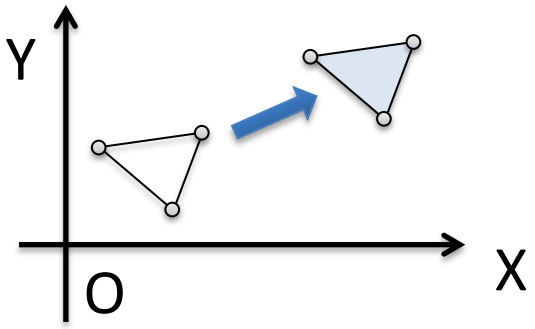
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

ここまでのまとめ(2)

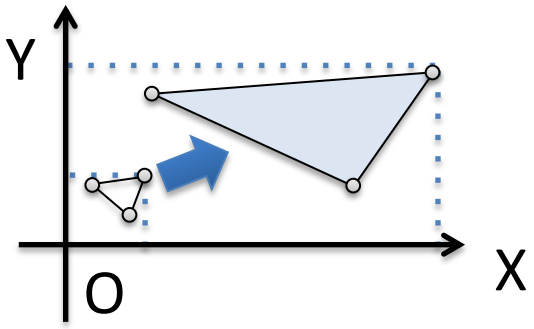
- 2次元の同次座標
  - 座標を(x,y)ではなく、(x,y,1)で表す
  - 基本変換が3x3行列の積に統一される

変換結果も(x,y,1)の形にしたいので、3x3行列を使う



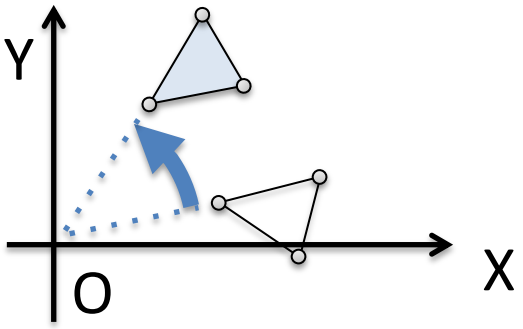
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

平行移動



$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

拡大縮小

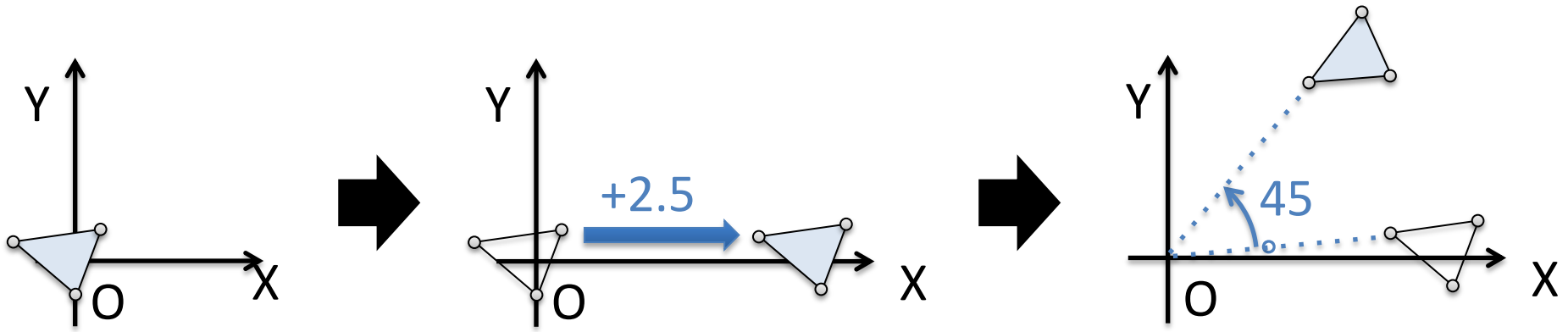


$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

回転

ここまでのまとめ(3)

- 基本変換は、逐次、左側に行列を掛けていく
  - 例. X軸に+2.5平行移動した後、45度回転する場合



$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 45° & -\sin 45° & 0 \\ \sin 45° & \cos 45° & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2.5 \\ 0 & 1 & 0.0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

2つめの基本変換（回転）

1つめの基本変換（平行移動）

ここまでのまとめ(4)

- 複数の変換をまとめることを合成変換と呼ぶ
  - 順次、左側に行列を掛けていく形になる
    - 変換A、B、Cを順に行うと、行列CBAを掛けることになる
  - 複数の変換は、1つの行列にまとめられる
    - 変換の回数が3回でも100回でも、1つの行列で表現できる

変換Aを行う

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

変換Aの結果に変換Bを行う

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ 1 \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = B \left(A \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \right) = BA \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

変換AとBの結果に変換Cを行う

$$\begin{bmatrix} x''' \\ y''' \\ 1 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ 1 \end{bmatrix} = C \left(BA \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \right) = CBA \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

行列を左側に掛けていく

1つの行列にまとまる

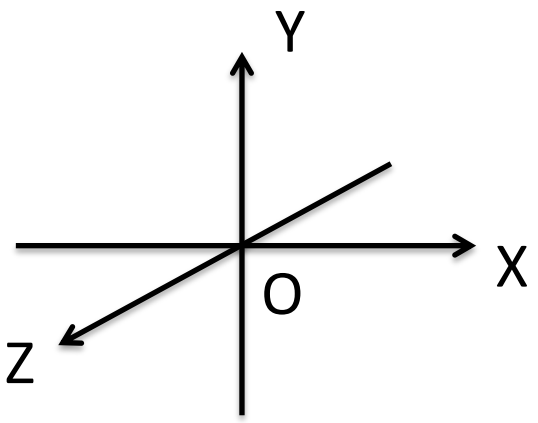
目次

- 2次元座標変換
  - 座標変換の目的
  - 基本変換
  - 同次座標
- 3次元座標変換
  - 3次元座標系
  - 基本変換
  - 合成変換
- まとめ

- ミニッツペーパー

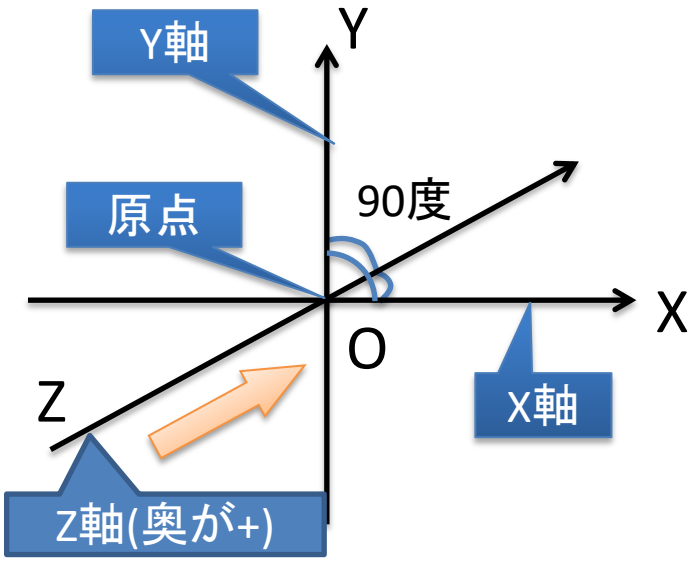
3次元座標系

- 平面上の位置は、2次元座標で表現する
- 空間上の位置は、3次元座標で表現する
  - 3次元直交座標系(three-dimensional orthogonal coordinate system)を用いる

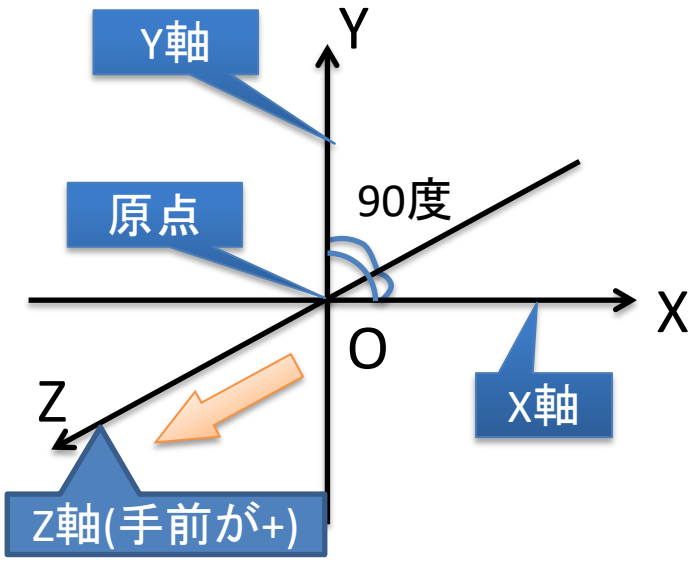


3次元直交座標系(1)

- 3つの座標軸が直角に交わる
  - X軸とY軸とZ軸、3軸が交わる点が原点
  - 軸の向きで、右手系(right-handed)、左手系(left-handed)の2種類ある （本講義では右手系を使います）
    - 親指、人差し指、中指がそれぞれXYZ軸に対応する



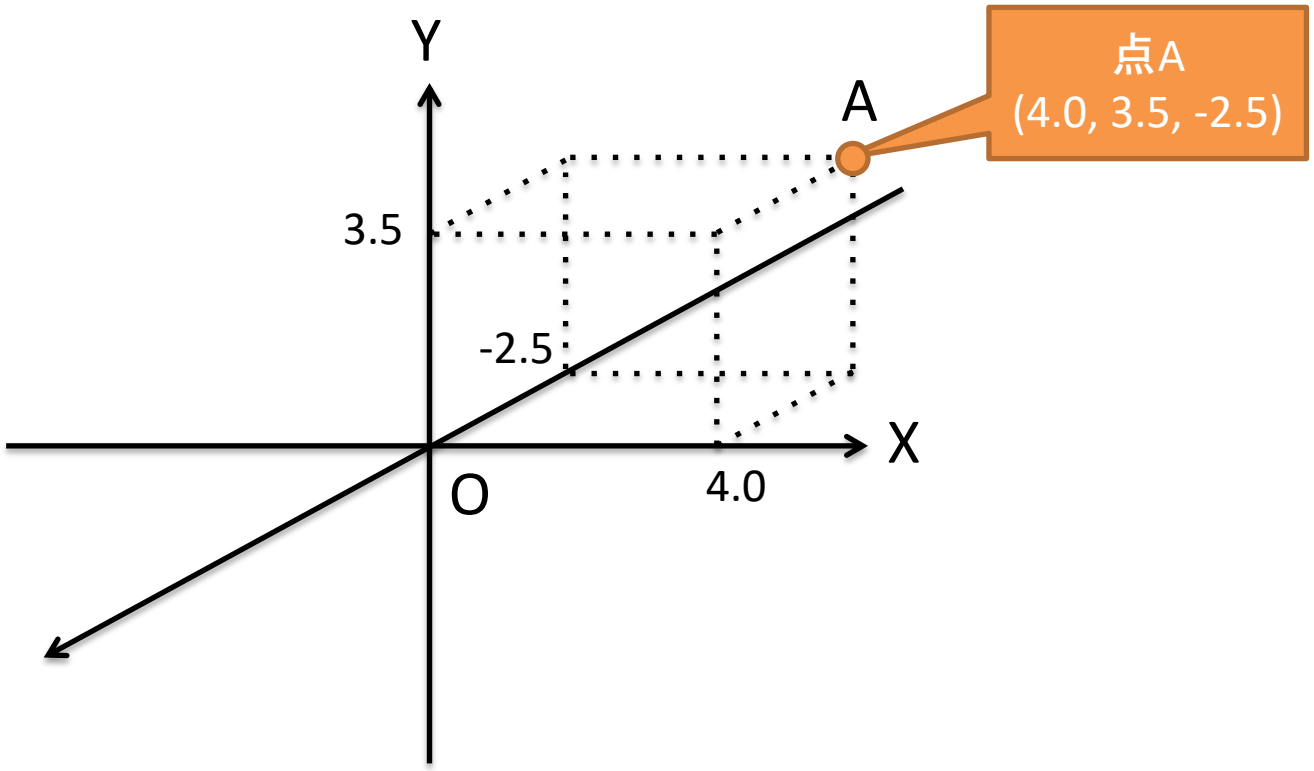
左手系



右手系

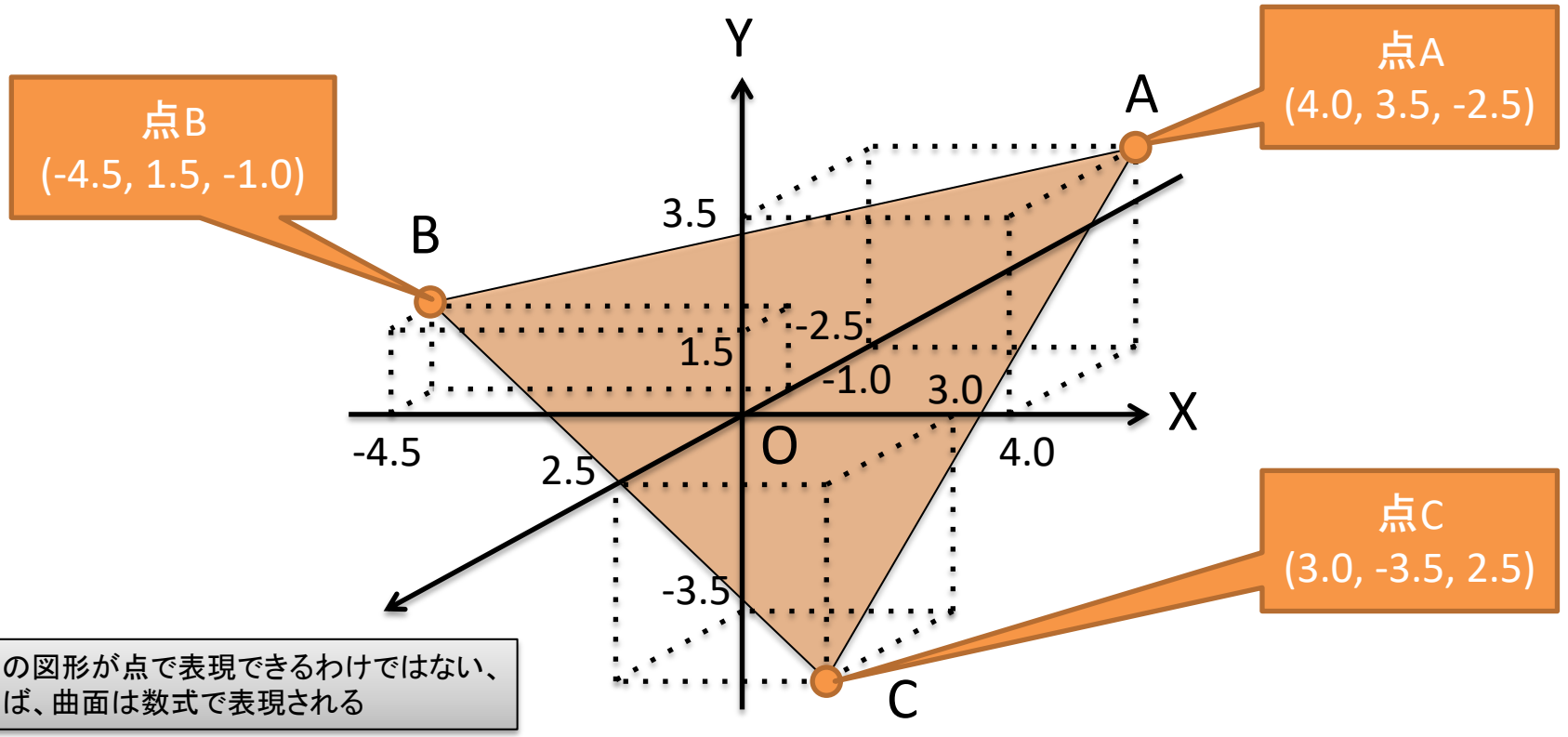
3次元直交座標系(2)

- 点の位置の表現
  - XYZ軸上の位置が、それぞれx座標、y座標、z座標
  - (x座標, y座標, z座標)で表す



3次元直交座標系(3)

- 図形の表現
  - 複数の点を用いると、図形を表現できる
  - 例えば、3点を使えば三角形が表現できる



全ての図形が点で表現できるわけではない、
例えば、曲面は数式で表現される

3次元図形

- モデルデータは三角形の形式が多い
  - 数式による曲面を三角形で近似することもある





曲面が三角形で
近似されている



目次

- 2次元座標変換
  - 座標変換の目的
  - 基本変換
  - 同次座標
- 3次元座標変換
  - 3次元座標系
  - 基本変換
  - 合成変換
- まとめ

- ミニッツペーパー

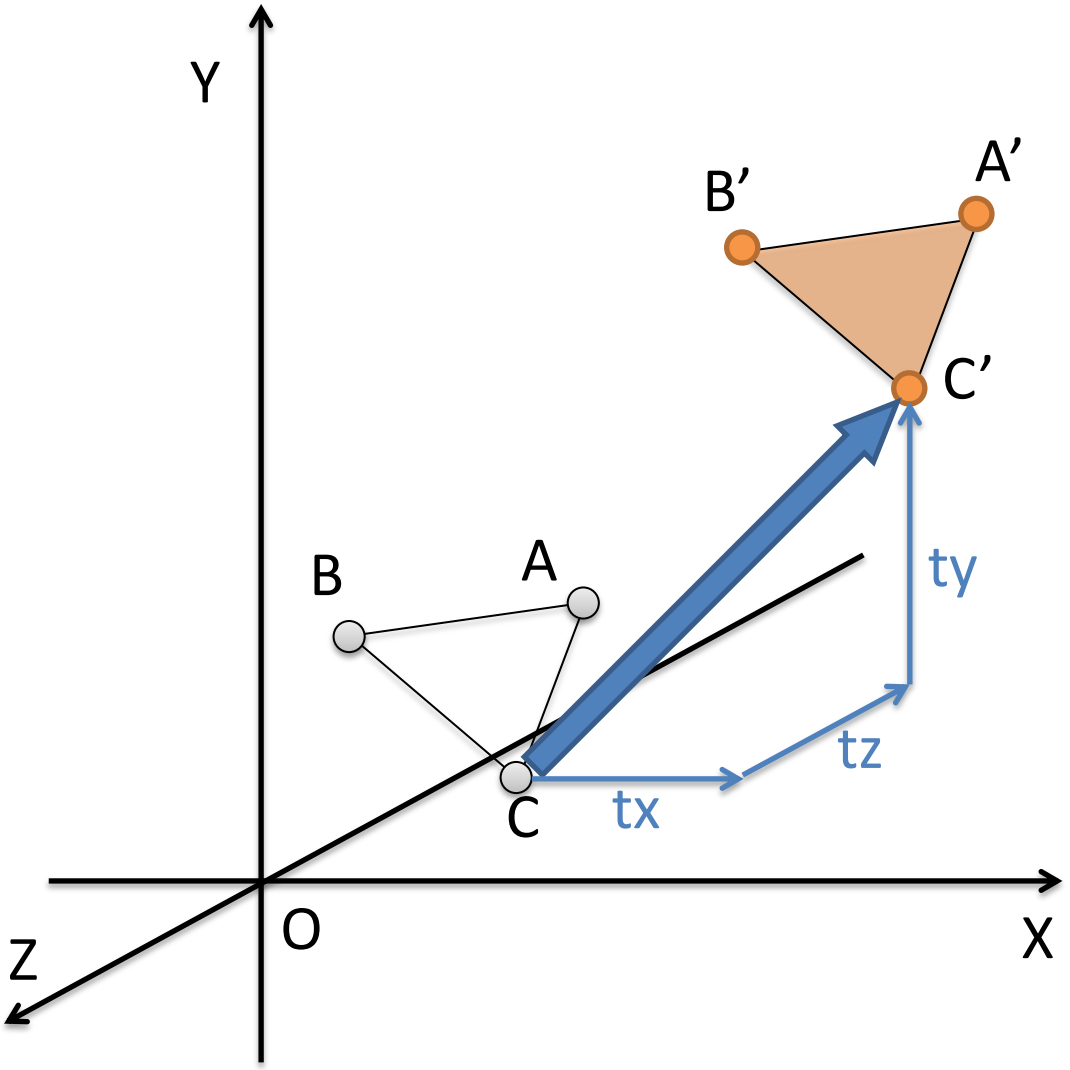
基本変換

- 回転はXYZ各軸周りの回転があるため計5種類
  - 平行移動
  - 拡大縮小
  - X軸回転、Y軸回転、Z軸回転
- 同次座標による行列で表現される
  - 座標を(x,y,z)ではなく(x,y,z,1)で表現する
- 合成変換の性質は、2次元座標変換と同様
  - 行列の積として一般化され、1つの行列にまとまる

基本変換:平行移動

$$x' = x + t_x$$
$$y' = y + t_y$$
$$z' = z + t_z$$

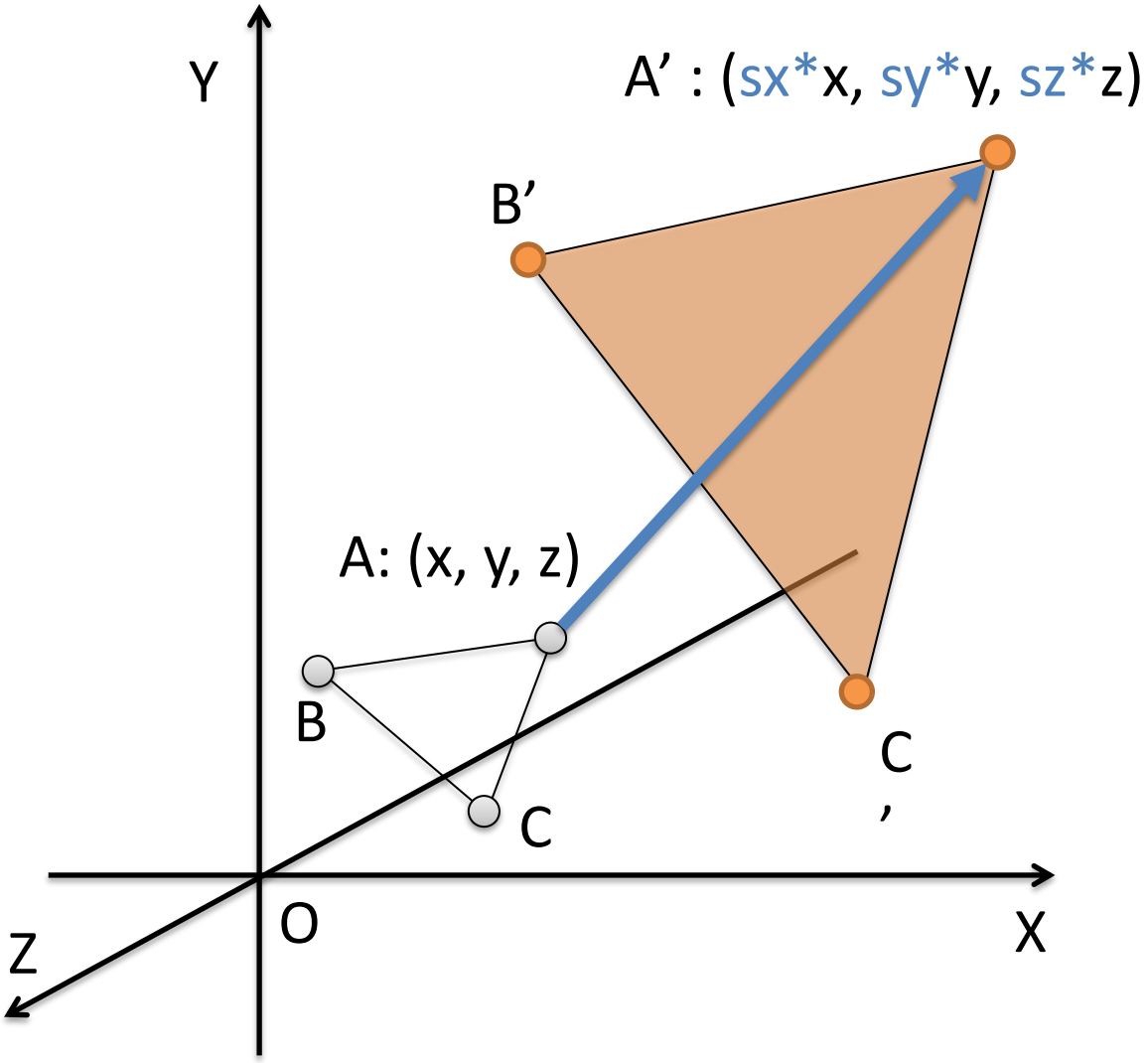
x,y,z : 元の座標
tx,ty,tz : 移動量
x', y', z' : 変換後の座標



基本変換:拡大縮小

$$x' = s_x x$$
$$y' = s_y y$$
$$z' = s_z z$$

x,y,z : 元の座標
sx,sy,sz : 拡大縮小率
x', y', z' : 変換後の座標



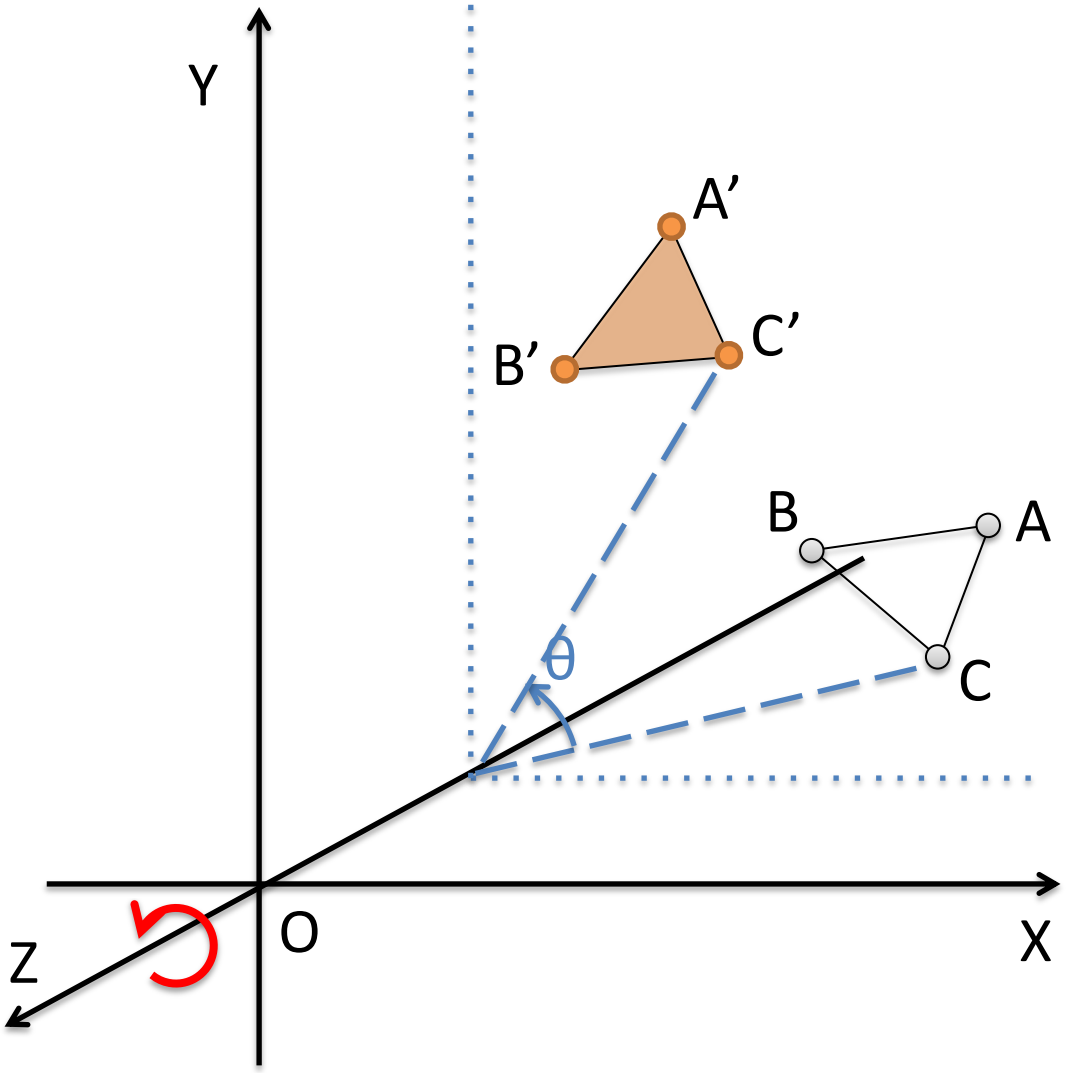
基本変換：Z軸回転

$$x' = x\cos\theta - y\sin\theta$$
$$y' = x\sin\theta + y\cos\theta$$
$$z' = z$$

x,y,z：元の座標
θ：回転角度
x’, y’, z’：変換後の座標

2次元座標系の回転と同じ形

回転の＋方向の判定方法：
右手で、回転軸の＋方向に親指を向けたとき、残りの4つの指の向きが回転の＋方向



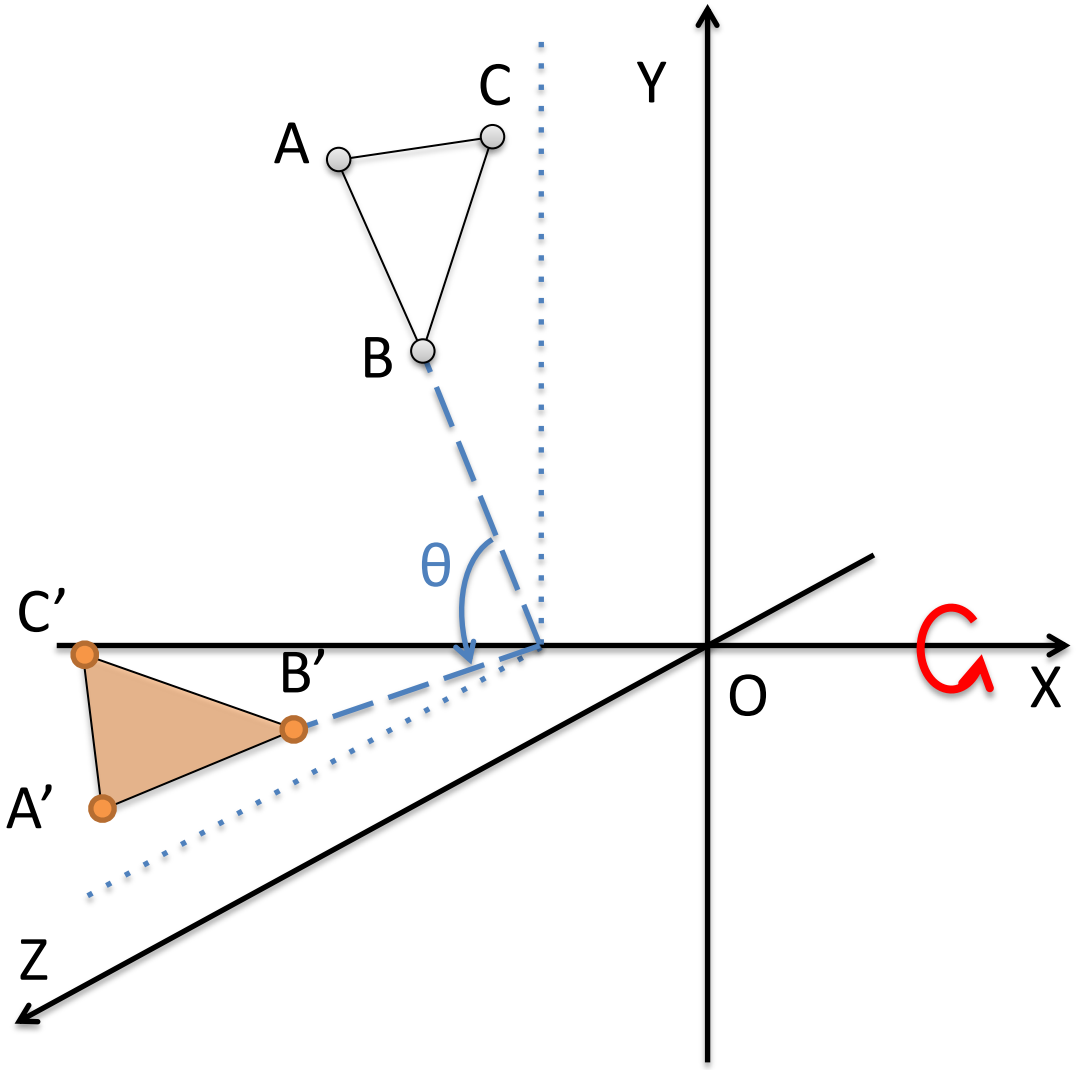
基本変換: X軸回転

$$x' = x$$
$$y' = y\cos\theta - z\sin\theta$$
$$z' = y\sin\theta + z\cos\theta$$

x,y,z : 元の座標
θ : 回転角度
x', y', z' : 変換後の座標

回転軸の次がX相当 = Y軸
回転軸の次の次がY相当 = Z軸

回転の＋方向の判定方法:
右手で、回転軸の＋方向に親指を向けたとき、残りの4つの指の向きが回転の＋方向



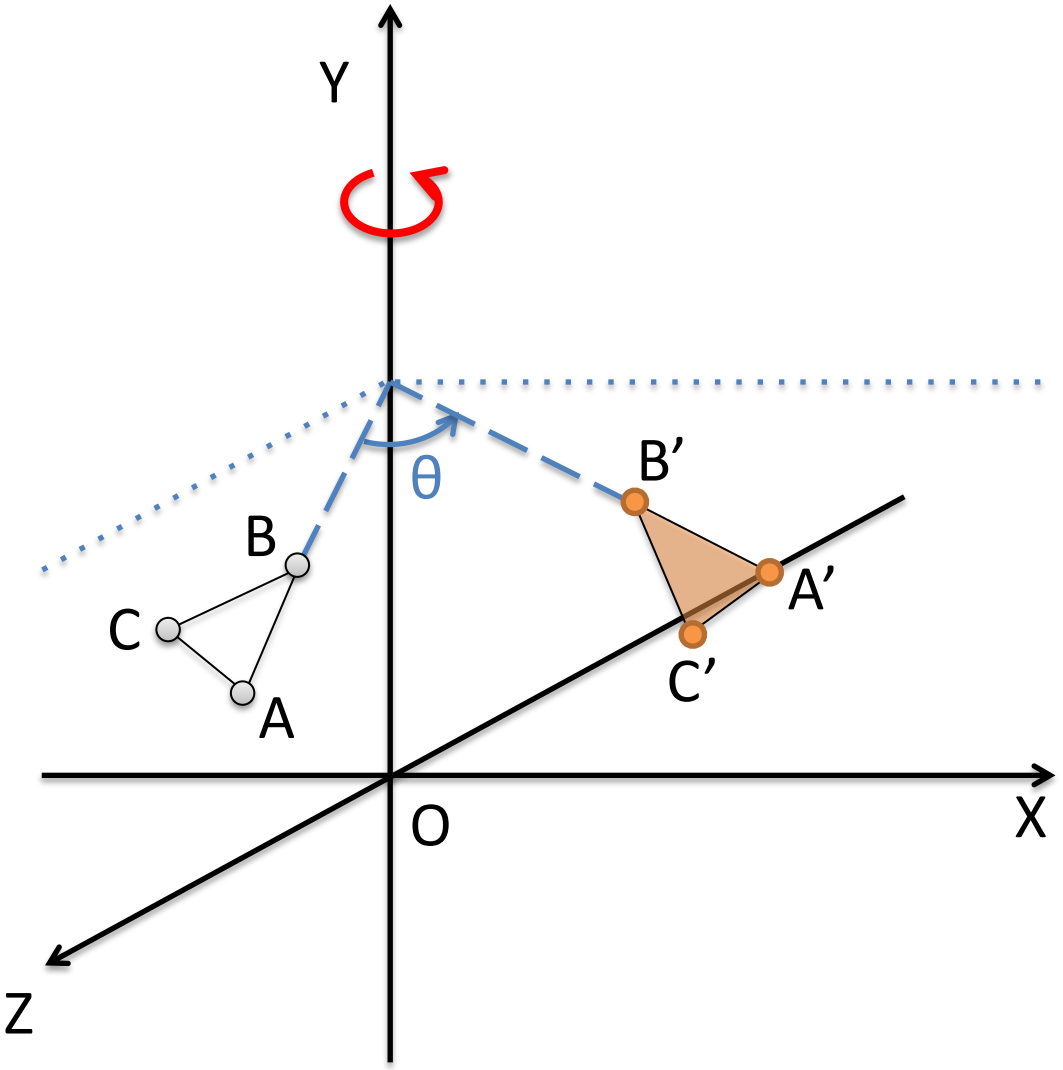
基本変換：Y軸回転

$$x' = x\cos\theta + z\sin\theta$$
$$y' = y$$
$$z' = -x\sin\theta + z\cos\theta$$

x,y,z：元の座標
θ：回転角度
x’, y’, z’：変換後の座標

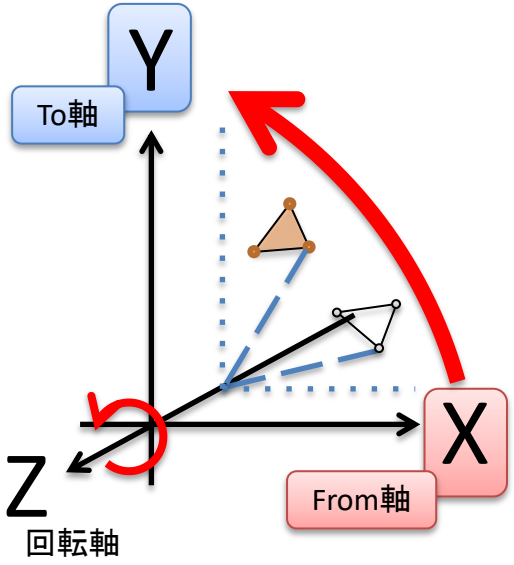
回転軸の次がX相当 = Z軸
回転軸の次の次がY相当 = X軸

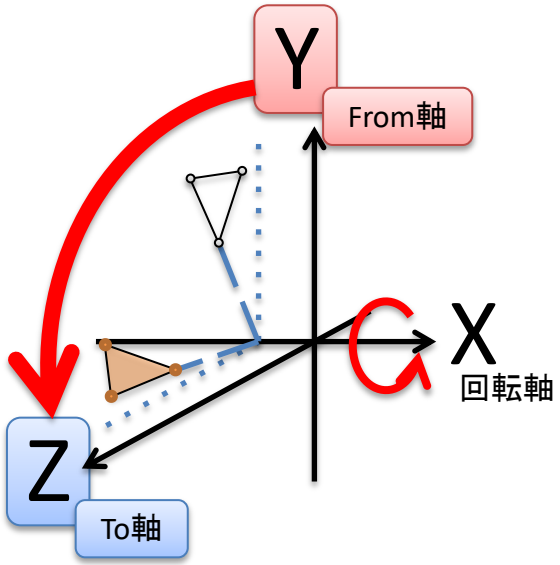
回転の＋方向の判定方法：
右手で、回転軸の＋方向に親指を向けたとき、残りの4つの指の向きが回転の＋方向

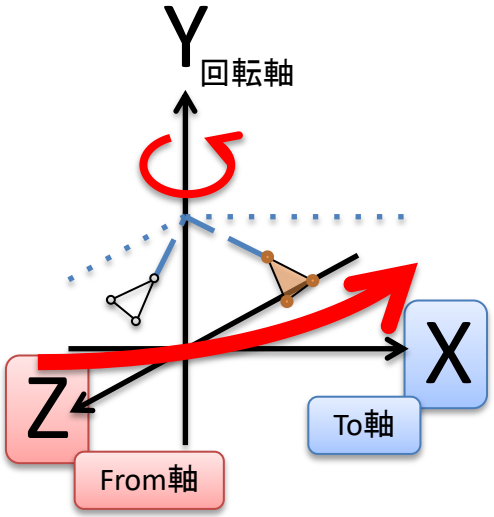


回転軸と式との関係

- 回転の「from軸」「to軸」の関係が各回転ごとに変わる、と考えると捉えやすいです
  - 回転方向は、回転軸を親指にした時の残りの指の向きです







Z軸回転

$x' = x\cos\theta - y\sin\theta$ From軸

$y' = x\sin\theta + y\cos\theta$ To軸

$z' = z$

X軸回転

$x' = x$

$y' = y\cos\theta - z\sin\theta$ From軸

$z' = y\sin\theta + z\cos\theta$ To軸

Y軸回転

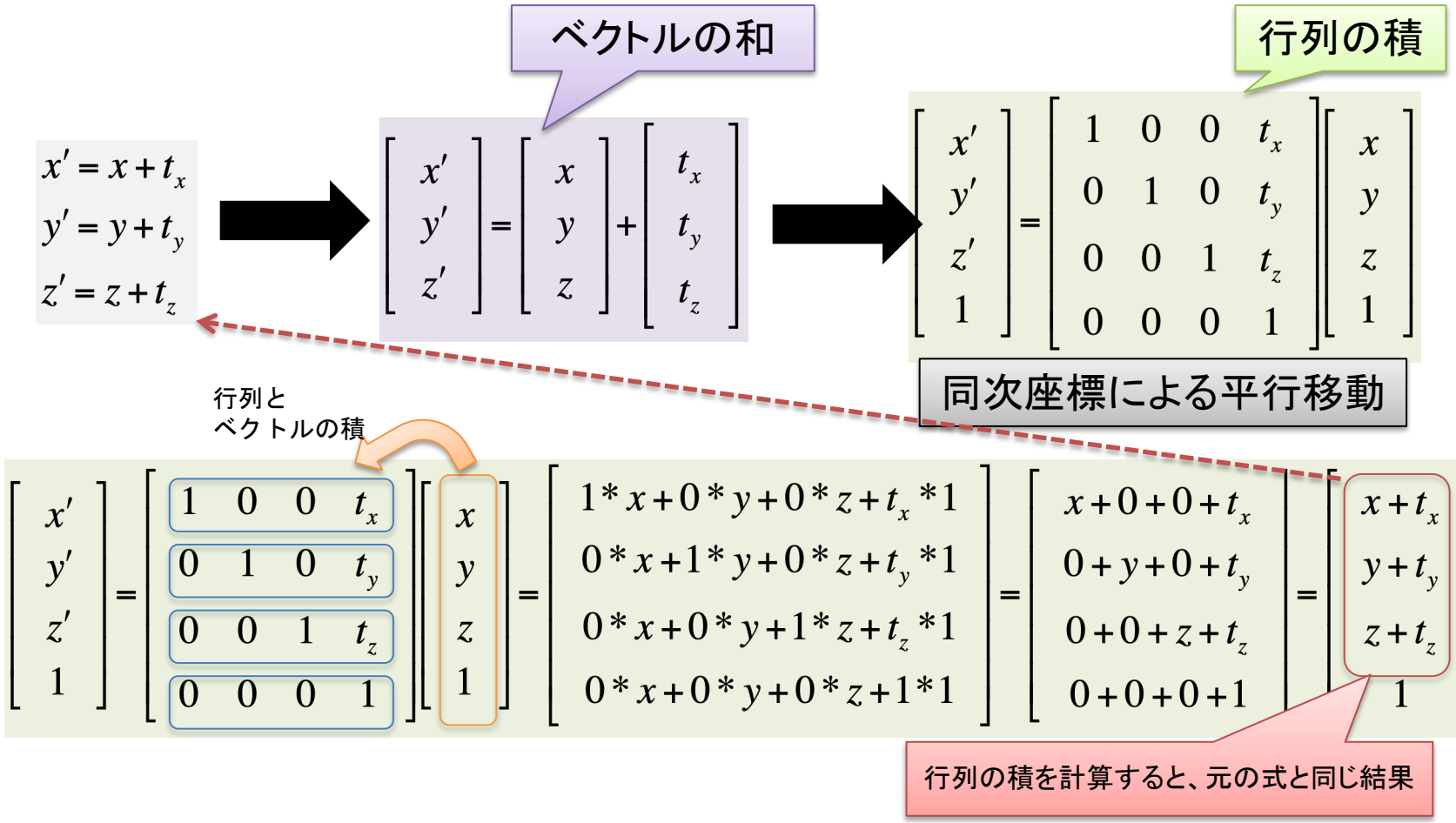
$x' = x\cos\theta + z\sin\theta$ To軸

$y' = y$

$z' = -x\sin\theta + z\cos\theta$ From軸

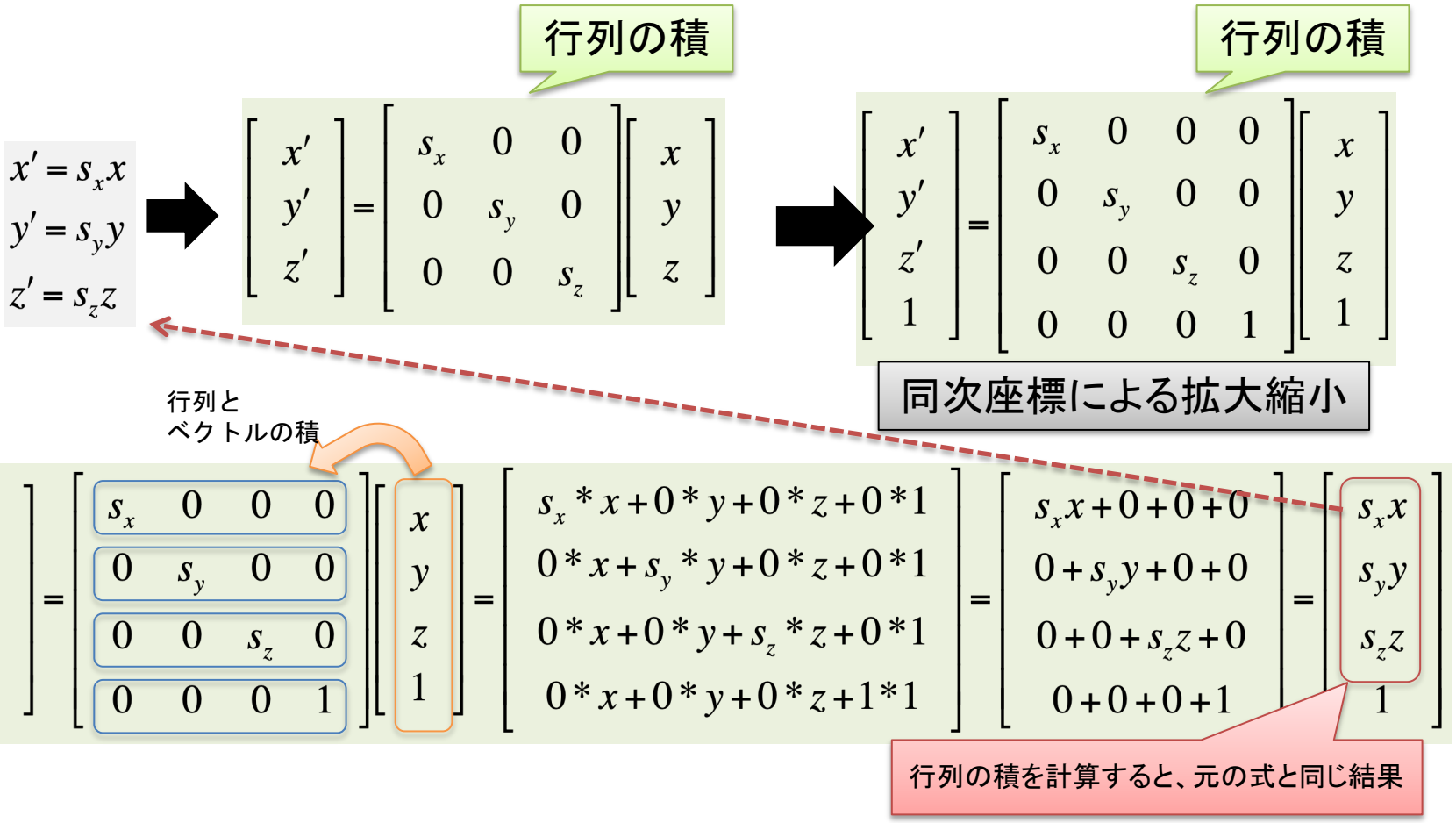
同次座標による表現（平行移動）

- (x,y,z)を(x,y,z,1)として、4x4行列に拡張する



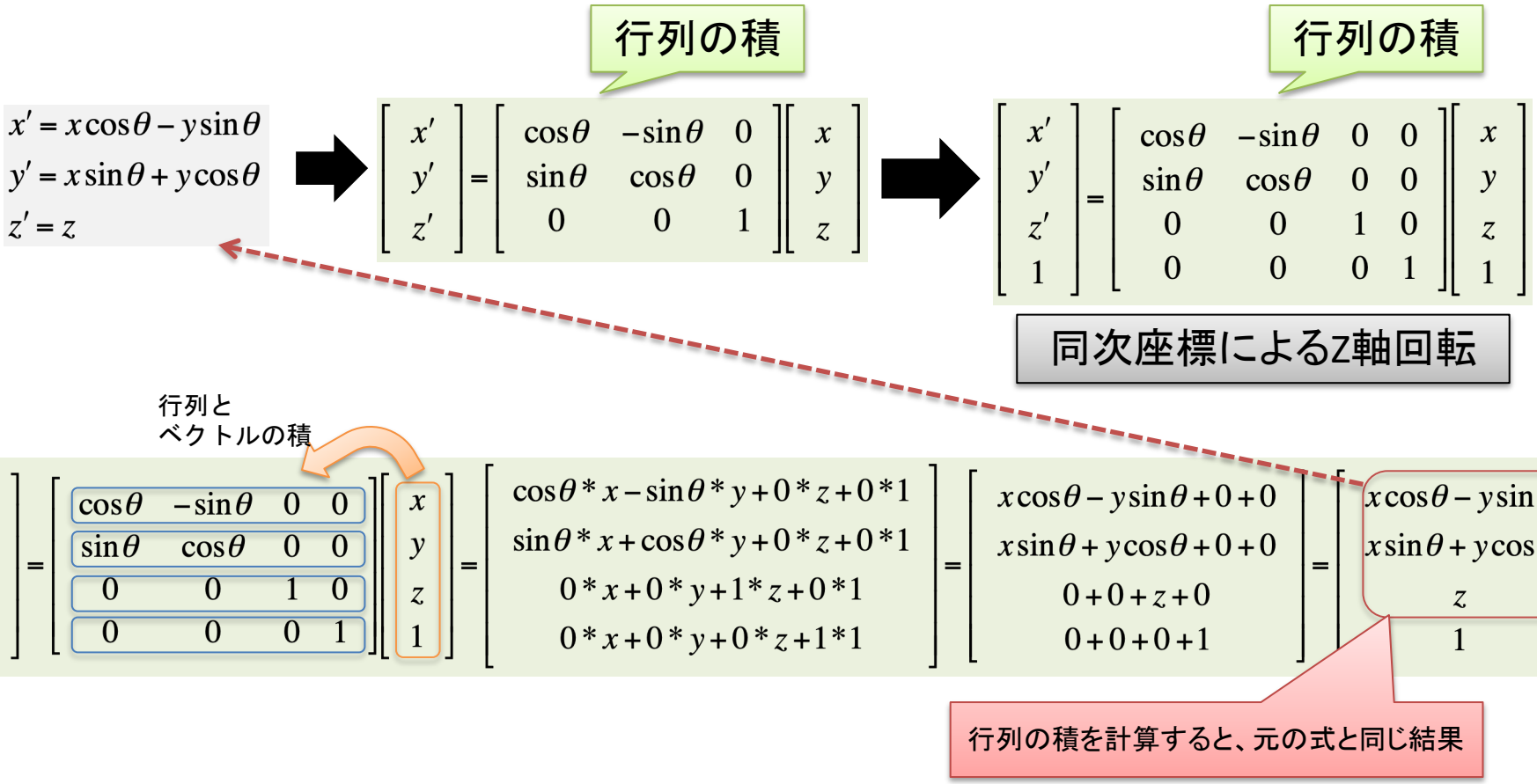
同次座標による表現（拡大縮小）

- (x,y,z)を(x,y,z,1)として、4x4行列に拡張する



同次座標による表現（Z軸回転）

- (x,y,z)を(x,y,z,1)として、4x4行列に拡張する



同次座標による表現（X軸回転）

- (x,y,z)を(x,y,z,1)として、4x4行列に拡張する

$$x' = x$$
$$y' = y\cos\theta - z\sin\theta$$
$$z' = y\sin\theta + z\cos\theta$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

行列の積

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

行列の積

同次座標によるZ軸回転

行列と
ベクトルの積

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1*x+0*y+0*z+0*1 \\ 0*x+\cos\theta*y-\sin\theta*z+0*1 \\ 0*x+\sin\theta*y+\cos\theta*z+0*1 \\ 0*x+0*y+0*z+1*1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+0+0+0 \\ 0+y\cos\theta-z\sin\theta+0 \\ 0+y\sin\theta+z\cos\theta+0 \\ 0+0+0+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y\cos\theta-z\sin\theta \\ y\sin\theta+z\cos\theta \\ 1 \end{bmatrix}$$

行列の積を計算すると、元の式と同じ結果

同次座標による表現（Y軸回転）

- (x,y,z)を(x,y,z,1)として、4x4行列に拡張する

$$x' = x\cos\theta + z\sin\theta$$
$$y' = y$$
$$z' = -x\sin\theta + z\cos\theta$$

行列の積

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

行列の積

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

同次座標によるZ軸回転

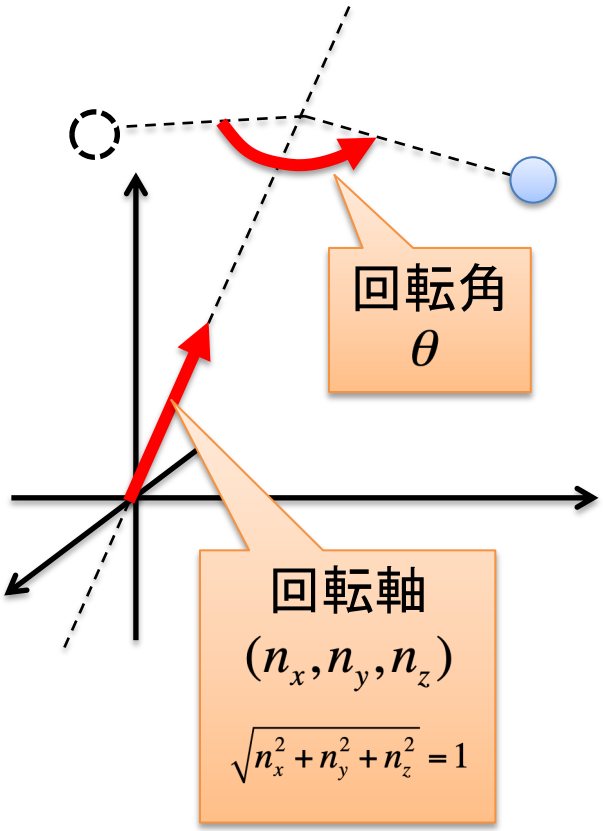
行列と
ベクトルの積

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta * x + 0 * y + \sin\theta * z + 0 * 1 \\ 0 * x + 1 * y + 0 * z + 0 * 1 \\ -\sin\theta * x + 0 * y + \cos\theta * z + 0 * 1 \\ 0 * x + 0 * y + 0 * z + 1 * 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x\cos\theta + 0 + z\sin\theta + 0 \\ 0 + y + 0 + 0 \\ -x\sin\theta + 0 + z\cos\theta + 0 \\ 0 + 0 + 0 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x\cos\theta + z\sin\theta \\ y \\ -x\sin\theta + z\cos\theta \\ 1 \end{bmatrix}$$

行列の積を計算すると、元の式と同じ結果

参考：クォータニオン

- 任意軸の回転は、クォータニオン（四元数）と呼ばれる表現で扱います
  - 複素数の虚数部がi,j,kの三要素になったものと考えると捉えやすいです
  - クォータニオンは回転軸と角度から計算可能で、回転行列に変換できます
  - （発展的な内容なので、「任意軸の回転はクォータニオンというものを使うらしい」くらいの理解で大丈夫です）



クォータニオン(quaternion)

$$q = w + xi + yj + zk$$
$$= \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + n_x \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) i + n_y \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) j + n_z \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) k$$

クォータニオンから回転行列への変換

$$M_{rot} = \begin{bmatrix} 1 - s(y^2 + z^2) & s(xy - wz) & s(zx + wy) & 0 \\ s(xy + wz) & 1 - s(z^2 + x^2) & s(yz - wx) & 0 \\ s(zx - wy) & s(yz + wx) & 1 - s(x^2 + y^2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$s = 2 \Big/ \sqrt{w^2 + x^2 + y^2 + z^2}$$

同次座標による表現の統一

- 基本変換を「行列の積」として一般化できる
  - 変換内容の違い=行列の値の違い

平行移動

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

拡大縮小

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Z軸回転

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

X軸回転

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Y軸回転

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

一般化

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

スキュー、鏡映も4x4行列で表現できるが省略

目次

- 2次元座標変換
  - 座標変換の目的
  - 基本変換
  - 同次座標
- 3次元座標変換
  - 3次元座標系
  - 基本変換
  - 合成変換
- まとめ

- ミニッツペーパー

合成変換

- 2次元座標変換と同様の性質を持つ
  - 順次、左側に行列を掛けていく形になる
    - 変換A、B、Cを順に行うと、行列CBAを掛けることになる
  - 複数の変換は、1つの行列にまとめられる
    - 変換の回数が3回でも100回でも、1つの行列で表現できる

変換Aを行う

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

変換Aの結果に変換Bを行う

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \\ 1 \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = B \left(A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \right) = BA \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

変換AとBの結果に変換Cを行う

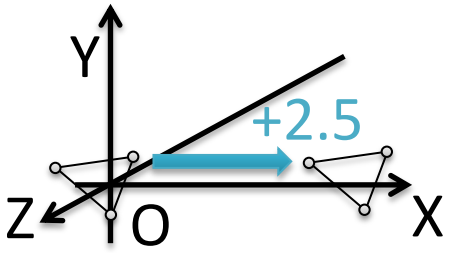
$$\begin{bmatrix} x''' \\ y''' \\ z''' \\ 1 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \\ 1 \end{bmatrix} = C \left(BA \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \right) = CBA \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

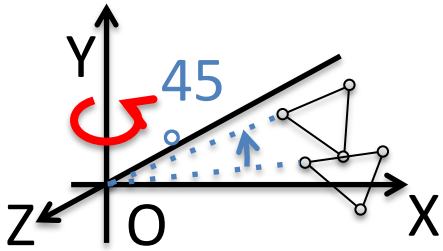
行列を左側に掛けていく

1つの行列にまとまる

同次座標による基本変換の合成

- 複数の変換を行う場合、順次、左側に行列を掛ける
  - 例. X軸に+2.5平行移動した後、Y軸周りに45度回転する





1つめ 平行移動

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2.5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

2つめ 回転

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 45° & 0 & \sin 45° & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin 45° & 0 & \cos 45° & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix}$$

まとめた形

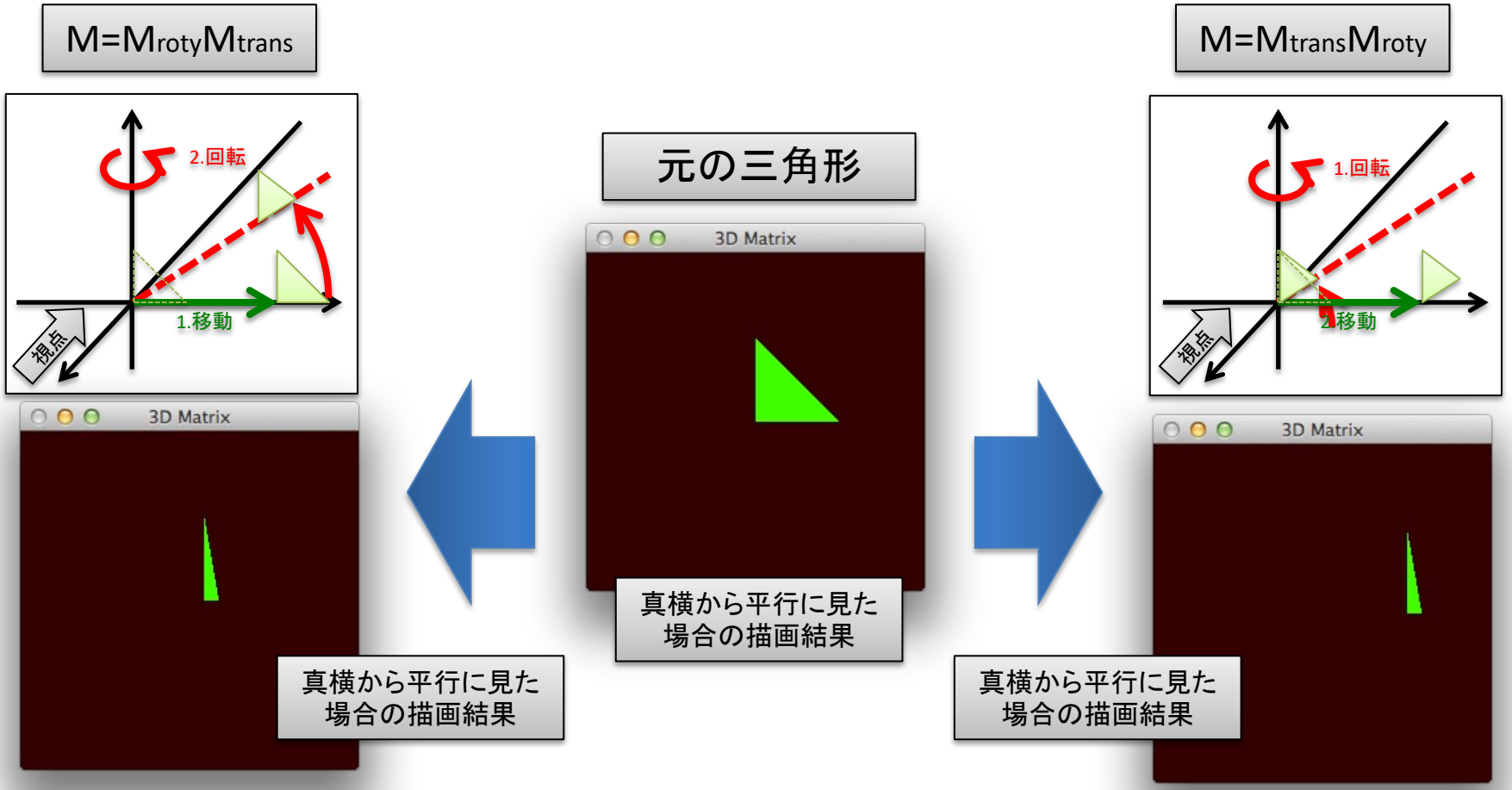
$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 45° & 0 & \sin 45° & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin 45° & 0 & \cos 45° & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2.5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \cos 45° & 0 & \sin 45° & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin 45° & 0 & \cos 45° & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2.5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

2つめの基本変換（回転）

1つめの基本変換（平行移動）

変換順による結果の違い

- 行列は BA≠AB なので、$M_{roty}M_{trans} \neq M_{trans}M_{roty}$
  - 行列の右側（頂点に近い方）の変換が先に適用される



目次

- 2次元座標変換
  - 座標変換の目的
  - 基本変換
  - 同次座標
- 3次元座標変換
  - 3次元座標系
  - 基本変換
  - 合成変換
- まとめ

- ミニッツペーパー

まとめ(1)

- 座標変換は、形状データからの画像生成に必要な処理

- 2次元座標変換
  - 基本変換は、平行移動、拡大縮小、回転の3種類
  - 同次座標を使うと行列の積に統一できる
    - 複数の基本変換を1つの行列にまとめられる

平行移動

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

拡大縮小

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

回転

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

まとめ(2)

- 3次元座標変換
  - 2次元座標変換と原則は同じ
  - 回転が、Z軸回転、X軸回転、Y軸回転の3種類ある
  - 同次座標を使うと行列の積に統一できる
    - 複数の基本変換を1つの行列にまとめられる

平行移動

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

拡大縮小

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Z軸回転

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

X軸回転

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Y軸回転

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

目次

- 2次元座標変換
  - 座標変換の目的
  - 基本変換
  - 同次座標
- 3次元座標変換
  - 3次元座標系
  - 基本変換
  - 合成変換
- まとめ

- ミニッツペーパー

ミニッツペーパー

- 「今日の授業で理解できたこと、または分からなかったこと」
  - 授業の参考にするので、白紙での提出は避けてください
  - 例えば、分からなかった方が多かった内容は、そのあとの授業で補足説明をします

- 「授業への要望、質問など」
  - 特になければ、白紙でも構いません

次回は座標変換の演習
予習として、先週のサンプルの
動作確認をしておいてください

	授業計画	授業時間外課題（予習および復習を含む）	必要学習時間
1.	イントロダクション　＋OpenGL演習（環境構築）	予習：ベクトル，行列，C言語の基礎の確認	60分
		復習：ベクトル，行列の不明点の理解，OpenGLテストプログラム	60分
2.	座標変換：2次元座標変換、3次元座標変換	予習：教科書 2-1「2次元座標変換」2-2「3次元座標」	60分
			60分
3.	座標変換：OpenGL演習（2次元座標変換、3次元座標変換）	予習：c言語の基礎の確認	60分
		復習：演習用プログラムの理解	160分
		復習：3次元の座標変換行列、投影行列の理解	60分
5.	ポリゴンレンダリングエンジン：座標系変換，ラスタライズ，シェーディング	予習：教科書 2-4「ビューイングパイプライン」 2-5「描画パイプライン」4-3「シェーディング」	60分
		復習：情報から画像が生成される過程の理解	60分
		課題提出（座標変換）	80分
6.	ポリゴンレンダリングエンジン：OpenGL演習（ラスタライズ，シェーディング）	予習：OpenGL参考サイト（ http://www.wakayama-u.ac.jp/~tokoi/opengl/libglut.html ）	60分
		復習：演習用プログラムの理解	160分
7.	ポリゴンレンダリングエンジン：テクスチャマッピング，Zバッファ	予習：教科書 4-5「マッピング」	60分
		復習：画像をポリゴンモデルに貼る内部動作の理解	60分
8.	ポリゴンレンダリングエンジン：OpenGL演習（テクスチャマッピング）	予習：OpenGL参考サイト（ http://www.wakayama-u.ac.jp/~tokoi/opengl/libglut.html ）	60分
		復習：演習用プログラムの理解	160分